

材料制备与加工

Part I

1 简介

材料: 将原料通过物理或化学方法加工制成的金属、无机非金属、有机高分子和复合材料等固体物质
广义的材料包括有机和无机固态材料以及聚合物等低维凝聚相、链、薄膜和液体的某些方面

材料分类	{	金属
		聚合材料
		无机非金属材料
		复合材料
		其他

材料合成: 通常指原子和分子组装的化学和物理过程。

材料加工: 更大规模的材料处理, 包括涉及多个在严格控制的条件下进行的生产过程

Part II

2 金属合成与加工

2.1 加工方法

- 冶金学: 粉末冶金, 火法冶金, 湿法冶金 (矿物→材料)
- 电解冶金和电解精炼
- 电镀和化学镀
- 机械合金
- 等离子喷涂
- 化学气相沉积和物理气相沉积

2.2 铁和钢：火法冶金

2.2.1 铁矿石预处理

常见铁矿石

- 赤铁矿: Fe_2O_3 (70%)
- 菱铁矿: $FeCO_3$ (48%)
- 磁铁矿: Fe_3O_4 (72%)
- 褐铁矿: $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$
- 黄铁矿: FeS_2

矿山开采的铁矿石尚不适于直接入高炉冶炼, 要经过破碎、筛分、选矿、造块、混匀等准备处理, 以品位高, 成分、粒度均匀稳定的状态供应高炉

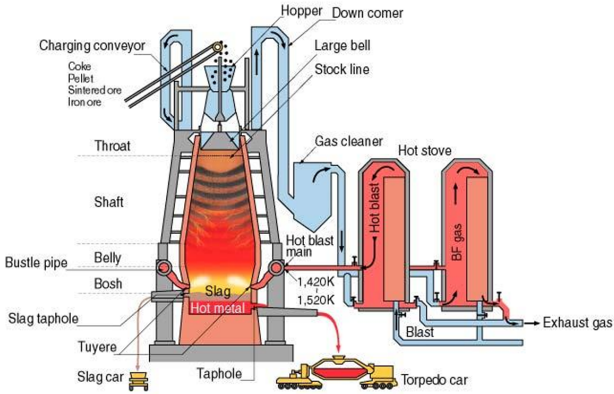
2.2.2 炼焦

现代炼焦炉由炭化室、燃烧室、蓄热室、斜道区、炉顶、基础、烟道等组成。

2.2.3 高炉炼铁

鼓风炉 (BF)

- 碳的作用 {
- 还原剂
 - 燃料
 - 生铁中的碳源 (unwanted)



2.2.4 热金属预处理

- 脱硅: $CaO + FeO$
- 熔渣分离
- 除磷: $CaO + FeO + CaF_2$
- 熔渣分离
- 除碳: O_2

	生铁	钢
碳	3 - 4%	0.04 - 1.7%
锰	0.15 - 2.5%	0.3 - 0.9%
硅	0.5 - 4%	痕量
磷	0.025 - 2.5%	< 0.04%

表 1: 生铁与钢中其他元素含量

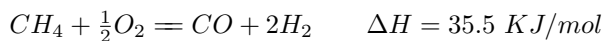
2.2.5 碱性氧气转炉 (BOF)

- 倒入炉中铁水
- 将氧气吹入熔化的金属: 氧气与铁中的碳结合成为一氧化碳, 放热使铁维持熔化状态
- 废钢占熔化金属的四分之一

- 石灰除去杂质 (如磷) : 石灰与杂质反应形成熔渣, 浮在钢水上
内衬: 碱性氧化物
- 炉子倾倒, 让钢水流入铸勺 (得到钢锭), 然后翻转炉子, 倾除熔渣

2.2.6 直接还原过程

重整反应: 产生两种还原性气体



2.2.7 二次精炼

电弧炉 (EAF)

$\left\{ \begin{array}{l} \text{氧化精炼: 碳、磷、氢} \\ \text{还原精炼: 硫、氧} \end{array} \right.$

- de-S : $CaO, Na_2CO_3, CaF_2, CaC_2$
 $FeS + Ca^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + CaS$
- de-O : Si, Al
- de-N、de-H : 真空或减压

2.3 火法冶金装置

- 竖炉
- 壁炉: 反射炉、回转炉
- 马弗炉
- 电弧炉
- 焙烧炉: 床式焙烧炉 (产能不高)、悬浮焙烧炉、流化床焙烧炉

2.4 原铜生产

2.4.1 铜矿石

黄铜矿: $CuFeS_2$

斑铜矿: Cu_5FeS_4

孔雀石: $Cu_2(OH)_2CO_3$

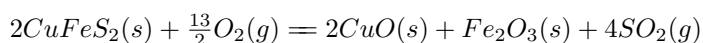
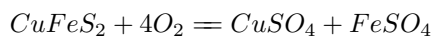
毛赤铜矿: Cu_2O

辉铜矿: Cu_2S

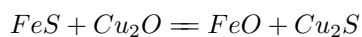
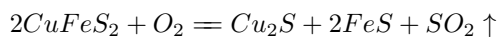
蓝铜矿: $Cu_3(CO_3)_2(OH)_2$

2.4.2 火法冶金

1. 焙烧 (500 - 700°C)

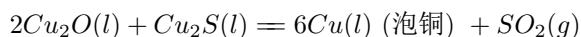
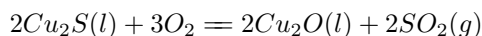
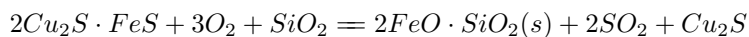


2. 熔炼 (1000°C) : 铜精矿 → 冰铜



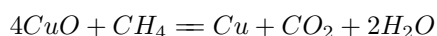
3. 冰铜吹炼 (1100 - 1300 °C) : 冰铜 → 粗铜

硫化物精矿与预热空气一起通过燃烧器注入，并在通过闪蒸区时进行部分燃烧,焙烧硫化物产生的热量有助于熔化精矿。



添加硅石或石灰石作为助熔剂

4. 火法精炼 (1150 - 1250 °C) : 粗铜 → 阳极铜



2.4.3 湿法冶金

湿法冶金方法

- 水浸萃取

浸泡剂: 酸、络合剂、氧化剂……

装置: 斜坡状收集、多孔网收集

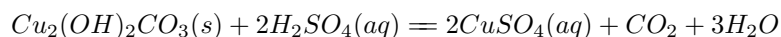
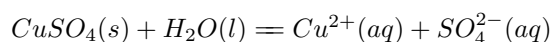
- 浓缩提纯: 离子交换和吸附

- 沉淀还原

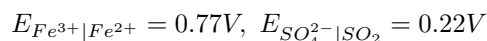
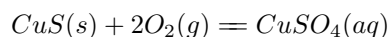
优点 污染低; 节能, 无需高温; 液体排放物可循环使用; 适合低品位的铜矿石

- 水浸萃取

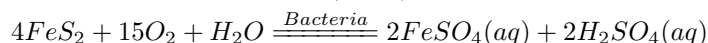
- 非氧化性浸泡



- 氧化性浸泡



- 细菌浸泡 硫杆菌: 将黄铁矿(FeS_2) 氧化成浸出试剂



- 溶液纯化

1. 加入有机酸: 羧酸的氢离子与铜离子交换

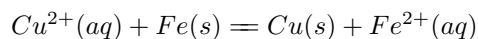
2. 铜离子在有机相富集

3. 加入浓酸: 铜离子从有机相交换到水相

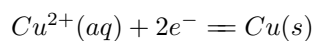
4. 高铜离子浓度溶液

• 金属回收

– 置换沉积法



– 电解沉积

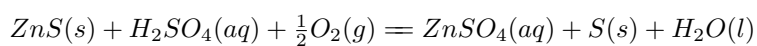


– 电化学精炼: 阳极铜 → 阴极铜

同时也是铜火法冶金的最后一步

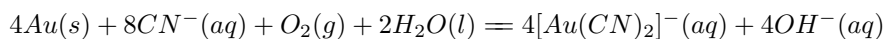
2.5 其他金属的湿法冶金

2.5.1 锌

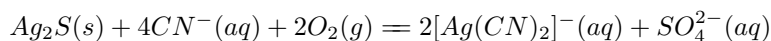


电解: $ZnSO_4 \rightarrow Zn(s)$

2.5.2 金



2.5.3 银



2.5.4 钛

在 120°C, 3.5 个大气压下: $FeTiO_3 + HCl(aq) \rightarrow TiO_2$

2.6 原铝生产

2.6.1 铝矿石

主要矿石: 铝矾土

水铝矿: $Al(OH)_3$ 最容易提取的形态

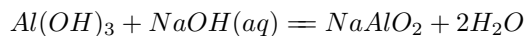
水软铝石、勃姆石 (低温相): $\gamma - AlO \cdot OH$

水铝石 (高温相): $\alpha - AlO \cdot OH$ 难提取

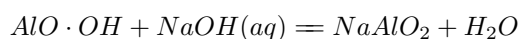
2.6.2 Bayer 工艺

1. 溶解: 在高压灭菌器中

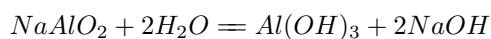
水铝矿: 150 - 255 g/L $NaCO_3$, 100 - 150 °C, 3.8 - 5 atm.



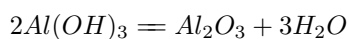
勃姆石: 205 - 445 g/L $NaCO_3$, 200 - 315 °C, 19 - 100 atm.



2. 沉积: 为提高效率, 会加入 $Al(OH)_3$ 子晶



3. 煅烧 (1300 - 1500 °C)



完整流程

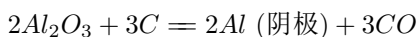
1. 混合: 碱
2. 消解: 消解炉
3. 净化: 减压
4. 沉积
5. 煅烧

2.6.3 Hall - Heroult 工艺

1. 熔化 (935 - 975 °C)

Al_2O_3 加入熔融冰晶石 (Na_3AlF_6)

2. 电解 (4 - 5 V vs. 1.15 V E_{theo})



得到Al熔体, CO为气体挥发

2.7 锂的生产

2.7.1 锂矿石

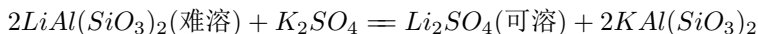
锂辉石: $LiAl(SiO_3)_2$

透锂长石: $LiAlSi_4O_{10}$

锂云母: $K[Li - 2 - xAl_{1+x}(Al_{2x}Si_{4-2x}O_{10})(F, OH)_2]$, ($x = 0 - 0.5$)

2.7.2 锂矿的提取

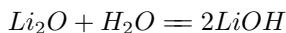
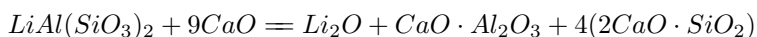
- 硫酸盐法: 锂辉石和硫酸钾一起焙烧



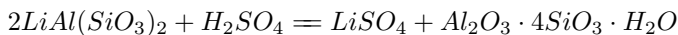
硫酸盐分解法在很长一段时间是工业制备锂的唯一方法

此方法不仅适用于锂辉石, 也可以用来处理锂云母

- 石灰法: 石灰或石灰石与锂矿石一起焙烧, 然后用水处理, 浸取液经过多次蒸发, 从中结晶析出氢氧化锂



- 硫酸法



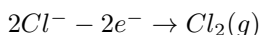
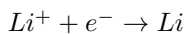
此方法适用于β-锂辉石和锂云母

2.7.3 金属锂的制备

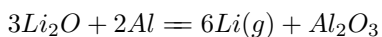
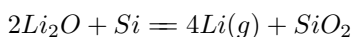
- 电解法: 电解熔融的氯化锂和氯化钾的混合物来制备金属锂

这样可以把熔融温度从氯化锂的605°C降低到400°C

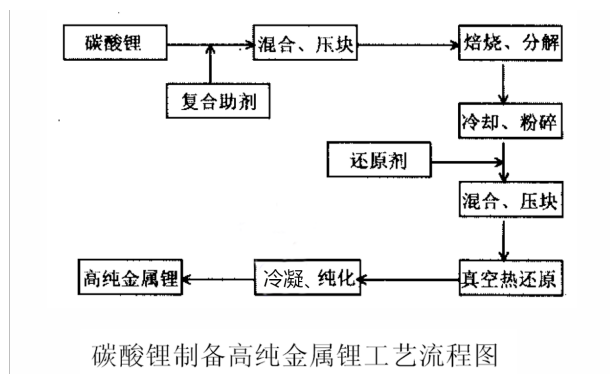
以石墨为阳极, 以低碳钢为阴极, 电解槽压为6.0-6.5V, 可以得到纯度为99%的锂



- 热还原法: 反应只能在高温和高真空中进行



2.7.4 example



2.8 粉末冶金

2.8.1 粉末生产

- 物理过程: 机械研磨
- 电解沉积
- 化学反应
- 金属熔体喷雾

2.8.2 装置

振动磨

行星球磨机

搅拌磨: 100 - 500 rpm

2.8.3 球磨的临界转速公式

速度不能太小不能太大: 65 - 70 %临界转速

临界转速:

$$V_c = \frac{42.29}{\sqrt{D}} \text{ (rpm)}$$

2.8.4 气流磨

固体在气体带动下离心作用, 颗粒大的在外圈, 颗粒小的在内圈

2.8.5 其他磨

- 气流磨: 0.1-1 μm , 严格的 PSD
- 辊式破碎机: 用于易碎材料
- 气扫冲击磨: $\sim 1 \mu m$
- 颚式破碎机: 粗碎和中碎
- 针式冲击磨机: 50-200目
- 旋转式破碎机: 坚固耐用的旋转式破碎机, 破碎比高和生产率; 软至中硬物料
- 空气气化器
- 样品粉碎机: 产量小

- 锤式粉碎机：用于易碎材料

Part III

3 金属纳米颗粒的合成

3.1 制备理论

- 大颗粒粉碎成小颗粒 (物理)
- 粒子的生长从包含金属原子的分子或离子前驱体开始

Gibbs-Thomson 方程

纳米材料的熔点降低，可以导致固相反应温度降低

$$\Delta T_m(r) = T_{mB} - T_m(r) = T_{mB} \frac{4\gamma_{sl}}{H_f \rho_s r}$$

其中， r 为粒子半径， T_{mB} 为纯物质熔点温度， γ_{sl} 为固-液界面能， H_f 为熔化焓， ρ_s 为固体密度

关于第二种方法：

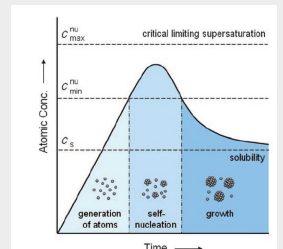
1. 获得小而均匀的纳米颗粒
2. 控制原子聚集是控制属纳米粒子大小和均匀性的最重要步骤

图：纳米粒子的不同形状

Lumer 机理

1. 原子 $\rightarrow$ 原子核
2. 原子 + 原子核 $\rightarrow$ 晶种 (OR)
3. 晶种* + 原子核 $\xrightarrow{\text{结块}}$ 晶种**

离子还原成原子



3.2 纳米晶体

3.2.1 核到晶种

- 热力学控制：单晶
表面能低 $\rightarrow$ 低能晶面
 $\Rightarrow$ 还要考虑总面积
- 动力学控制
要在溶液中获得板状种子，成核和生长都必须偏离热力学控制的途径
关键是要确保金属原子的浓度极低这样，原子核就无法在自催化下生长成多面体结构
相反，原子会添加到平面原子团的边缘，从而生成板状种子
- 氧化蚀刻
单晶种子与孪晶种子之间的差异可以通过使用氧化蚀刻技术来进一步处理
通过使用氧化蚀刻，其中零价金属原子被氧化回离子

- 配体与 O_2 的结合可产生可对原子核和种子产生强大的蚀刻作用
e.g. 用弱还原剂, 比如PVP, 并且同时引入氧化步骤
- 选择性氧化: 在能量高或有缺陷的地方
e.g. 孪晶种子中的缺陷区能量比单晶区域高得多, 因此最容易受到氧化环境的影响

热力学控制讨论

e.g. FCC

单晶种子应呈八面体或四面体形状, 以便使{111}面的表达最大化, 使总表面能最小化

不过, 这两种形状的表面积都比相同体积的立方体大

因此, 预计单晶种子将以截顶八面体 (或武尔夫多面体) 的形式存在由{111}和{100}面混合围成

这种形状具有近似球形的轮廓, 因此具有最小的表面积, 可使总界面自由度最小化。使界面总自由能最小化

动力学控制方法

1. 降低还原速率: 大幅减缓前驱体分解或减少速率
2. 用弱还原剂
3. 还原步骤中引入刻蚀或者氧化步骤
4. 利用奥斯特瓦尔德熟化效应

3.2.2 晶种到纳米晶体

表面封盖: 对金属纳米粒子的形貌至关重要

封盖剂:

- 就地生成: CO 、 S (S 中毒)
S中毒以后选择性吸附, 形貌变成方形, 不再是球形
- 特意添加: PVP 、 Br^- 、 $CH_3(CH_2)_{15}N^+(CH_3)_3Br^-$ (CTAB)
选择不同的表面封盖, 得到不同形貌

形状演变: 3D生长

如果快速生长的边缘对应于截断立方体的四角, 那么最终的晶体形状将是由慢速生长的平面形成的立方体
相反, 快速生长的边对应于截断立方体的面, 那么最终的晶体形状将是由这些慢速生长的平面构成的八面体

e.g. Ag

PVP 选择性吸附在{111}面上, {100}面生长比较快

银原子不断沉积到银纳米立方体的{100}面上, 最终形成由{111}面围成的八面体。

3.3 化学还原法

阳离子 + 还原剂 $\rightarrow$ 纳米粒子

阳离子: Au, Pt, Ag, Pd, Co, Fe, etc.

还原剂: H_2 , 柠檬酸盐, 硼氢化物 (ABH_4), $N_2H_4 \cdot H_2O$, $N_2H_4 \cdot 2HCl$, 乙醇 (弱还原剂)

3.3.1 功能化还原

阳离子 (表面活性剂) + 还原剂 $\rightarrow$ 功能化纳米粒子

- 金属化合物
 - 带正电荷的金属盐

- 络合物的金属中心
- 溶剂 (取决于盐的性质)
 - 水
 - 极性有机溶剂
 - 非极性有机溶剂
- 还原剂 (取决于金属化合物的性质)
 - 气态氢
 - 氢化物
 - 还原性有机物: 醇类
 - 碱金属: $3K + AlCl_3 = 3KCl + Al$ (干燥二甲苯中)
 - 其他: CO
- 稳定剂
 - 有机配体: 硫醇, SH 基团, 有机NH, 磷酸氢根
 - * 硫醇 (硫代乙醇、硫代甘油、巯基乙胺)
 - * 胺类
 - * 磷酸盐 (HPO_4^{2-})
 - 表面活性剂: CTAB(十六烷基三甲基溴化胺)
 - 聚合物
 - 溶剂: 醚, 硫醚, 聚乙烯醇
 - 聚氧阴离子: $P_2W_{15}Nb_3O_{62}^{9-}$, $SiW_9Nb_3O_{40}^{7-}$, $Mo_6O_{19}^{2-}$, $W_6O_{19}^{2-}$
聚多酸阴离子

稳定剂的作用

稳定剂/配位剂/封端剂/钝化剂

- 防止颗粒失控生长
- 控制生长速度
- 控制颗粒大小
- 防止颗粒聚集
- 允许颗粒在各种溶剂中溶解

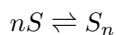
化学还原路线控制因素:

1. 平均尺寸: 还原剂浓度, 搅拌速度, 温度
2. 粒子分散程度: 还原剂添加速率, 搅拌速度, 新鲜过滤溶液
3. 稳定剂: 溶液组成

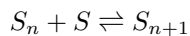
3.3.2 如何制备单分散纳米粒子

均匀成核是通过逐步进行的双分子添加, 直至获得临界大小的晶核

1. 过饱和溶液成核



2. 扩散控制步骤



如果能成功分离成核步骤和生长步骤, 就能形成高单分散纳米粒子

- 成核步骤必须快
- 生长过程必须缓慢

Example

锂电池三元材料的前驱体合成

快速搅拌很重要: 大的搅拌釜可以把成核和生长分开

3.3.3 聚类合成示意程序

1. A1

阳离子加入还原剂 $\xrightarrow{\text{添加电子供体}}$ 单质 $\rightarrow$ 形成团簇 $\xrightarrow{\text{加入配体}}$ 阻止长大 $\xrightarrow{\text{固态隔离}}$ 产物

2. A2

在阳离子还原之前就加配体, 再还原, 这样更容易控制颗粒尺寸

3. A3: 在有机介质中合成金属纳米颗粒

双向缩减程序

阳离子盐的水溶液 $\xrightarrow{\text{加入有机试剂}}$ 形成两相 $\xrightarrow{\text{加入相转移试剂}}$ 金属离子被转移到水溶剂 $\xrightarrow{\text{提取}}$ $\xrightarrow{\text{加入还原剂}}$ 产物

两亲试剂是关键

3.3.4 取向生长

动力学控制的生长

影响粒子生长、形状、结构的参数

封端剂/稳定剂的类型: 如 CTAB

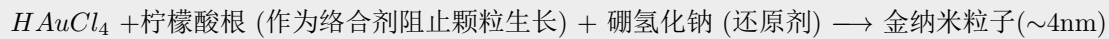
反应物的浓度

溶液的 pH 值

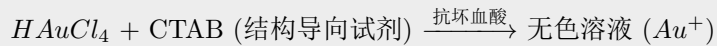
热处理持续时间

通过种子介导化学还原合成金纳米棒

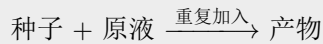
1. 种子合成:



2. 储备液 (原液)



3. 合成纳米棒



球形种子可从 3.5-4 纳米长到 20-30 纳米宽, 最大可达 600 纳米长的纳米棒

{100}面上的Au与Au原子距离与{111}面不同, {111}面为密堆积面, 原子距离更小

{100}面上吸附CTAB, 因为CTAB的尾端尺寸和{100}面距离匹配

另一种可能: 能量

{111}面能量最低, {100}能量最高, CTAB优先吸附覆盖在{100}面, 使能量降低更多

确定长宽比的两个因素:

- 种子大小
- 尾长: 金纳米棒长宽比与阳离子表面活性剂尾长的关系

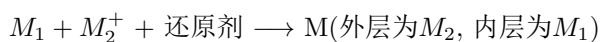
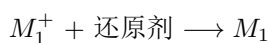
拉链模型: 在纳米棒 (黑色矩形) 表面形成的 C_nTAB 双层 (斜线) 可能有助于纳米棒的形成, 因为引入了更多的金离子

其他覆盖剂的效果: $(Ag^+ + Fe^{3+} \xrightarrow{\text{氧化}} \text{纳米}Ag)$

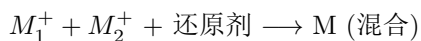
- 柠檬酸保护两面, 侧面({100})被刻蚀
- PVP保护侧面, 两面({111})被刻蚀

3.3.5 双金属纳米粒子的合成

- 核壳: 通过连续还原



- 混合合金: 共还原法



一些复杂情况

Au - Pd 系统

- 先Au后Pd $\rightarrow$ 单金属Au+Pd
- 先Pd后Au $\rightarrow$ Pd-Au 非核壳
- 共还原 $\rightarrow$ Au 核 Pd 壳
- 大的Pd核后Au $\rightarrow$ Pd 核 Au 壳

3.3.6 纳米颗粒球形化

激光: 多面体颗粒吸收激光能量, 快速熔融、冷却凝固, 形成球形

关键控制因素： 合适的激光功率

意义： 简单快捷, 为后续周期阵列构筑提供理想单元, 为其他材料提供新思路

3.4 超声化学法

超声波: $> 20 \text{ kHz}$

3.4.1 空穴效应

超临界流体: $\sim 1900 \text{ K}$

超声波, 压缩水, 导致水膨胀和收缩, 产生空穴效应

1. 当周围介质受到 $-v_e$ 压力时, 气泡膨胀

当周围介质受到 $+v_e$ 压力时, 气泡坍塌

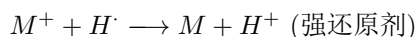
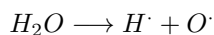
气泡坍塌导致气泡内温度 (5000 K) 和压力 (100 atm) 达到极值

2. 在这种极端条件下, 气泡中的溶剂或溶质分子会发生分解, 并产生高活性自由基

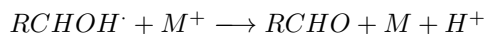
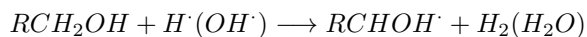
3.4.2 高活性自由基

根据液体介质的不同, 超声可导致产生氧化自由基和还原自由基

水溶液中:

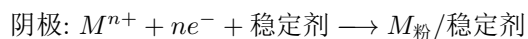
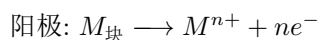


在醇类等溶质中, 超声会产生二级自由基:



3.5 电化学还原法

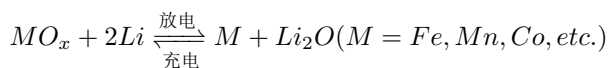
在溶液中加入稳定剂, 金属离子还原变成单质, 以粉的形式得到



3.5.1 模板法

模板法的局限性: 产量非常低。由于只能制备单层棒, 因此即使是毫克量的棒也很难制备

3.5.2 阳极金属氧化机理



在第一次放电过程中: MO_x 与锂发生反应, 形成金属纳米颗粒, 并分散到 Li_2O 基体中

在随后的充电中: 金属纳米颗粒会随着 Li_2O 的分解而氧化

3.6 热解和光解

- 过渡金属羰基等在惰性条件下的热分解可产生金属胶体
 - $Fe(CO)_5 \longrightarrow Fe(\sim 8.5nm) + 5CO$ (在有机表面活性剂中热解)
 - $M(OOCH)_x \longrightarrow M + xCO_2 + \frac{x}{2}H_2$ (M=Ni, Co, Fe, Cu)
- 光解: 卤化银的光化学分解产生纳米晶体

3.7 化学气相沉积(CVD)

薄膜方法: $2Cu_3Cl_3(g) + 3H_2(g) \longrightarrow 6Cu(s) + 6HCl(g)$
 $Co(CO)_4(g) \longrightarrow Co(s) + 4CO(g)$

3.8 真空蒸发

热蒸镀法:

1. 电流加热
2. 镀源温度较低
3. 氩气环境蒸镀
4. 样品收集盘于低温
5. 粉末样品, 无基底

实验变数:

- 氩气气压
- 蒸镀电流 (温度)
- 收集盘温度
- 收集盘和蒸镀源的距离

影响粒径成长的参数

- 气体压力: 压力大, 成长粒径变大
- 加热电流: 加热电流大, 成长粒径变大

3.9 案例学习: Ag

3.9.1 模板法

- 方法简便易行
- 用孔径为纳米级的多孔材料作为模板: 孔径密度大, 直径小, 可制备各种纳米材料
- 应用沉积技术, 得到所需的纳米结构体系
- 可用模板种类多

3.9.2 软化学合成法

$AgNO_3$ 水溶液/DMF + $Ti(OC_4H_9)_4$ /DMF/少量AcAc $\xrightarrow{\text{混合均匀}}$ 逐滴加入蒸馏瓶中(pH=6) $\xrightarrow{\text{缓慢升温至70}^\circ\text{C, 恒温加热回流8h}}$ 离心, 无水乙醇多次洗涤 $\rightarrow$ 银纳米线

- 溶胶凝胶法与水热法结合, 合成温度较低
- 长径比均匀, 不用表面活性剂作为结构导向剂, 不用晶种

3.9.3 光化学合成法

- 晶种法, 含聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的溶剂, 用紫外光还原硝酸银
- 聚乙烯吡咯烷酮分子中的酰胺结构可与Ag的配位促进纳米线的生成

3.9.4 溶剂合成法

$AgNO_3$ 、PVP + 乙二醇 $\xrightarrow{\text{室温下磁力搅拌}}$ 聚四氟乙烯内衬釜中密封 $\xrightarrow{\text{在190}^\circ\text{C下加热72h}}$ 反应结束后自然冷却至室温 $\xrightarrow{\text{离心}}$ 用品用去离子水和无水乙醇交替洗涤 $\xrightarrow{60^\circ\text{C, 真空干燥}}$ 银纳米线

- 银纳米线纯度高, 结晶度高
- 没有晶种存在的条件下通过简单的溶剂热法合成银纳米线
- 合成过程中溶剂和PVP的用量对银纳米线的生长起着重要的作用

Part IV

4 聚合物合成

4.1 基本聚合物材料

高分子 也叫聚合物分子或大分子, 具有高的相对分子量, 其结构必须是由多个重复单元所组成, 并且这些重复单元实际上或概念上是由相应的小分子衍生而来

$$\text{分子量} \begin{cases} < 1000: \text{低分子} \\ \text{过渡区: 齐聚物} \\ > 10000: \text{高聚物} \end{cases}$$

4.1.1 聚合物的多分散性和平均分子量

聚合物的多分散性 同种聚合物分子长短不一的特征。聚合物是由一系列分子量(或聚合度)不等的同系物高分子组成, 这些同系物高分子之间的分子量差为重复结构单元分子量的倍数

平均分子量(聚合度) 聚合物的分子量或聚合度是统计的, 是一个平均值

- 数均分子量: $\overline{M}_n = \sum N_i M_i = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i} = \frac{W}{n}$
- 重均分子量: $\overline{M}_w = \sum W_i M_i = \frac{\sum w_i M_i}{\sum w_i} = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i}$

1. $\overline{M}_w$ 大于等于 $\overline{M}_n$ (单分散的时候二者相等)
2. $\overline{M}_n$ 靠近聚合物中低分子量的部分, 即低分子量部分对 $\overline{M}_n$ 影响较大
3. $\overline{M}_w$ 靠近聚合物中高分子量的部分, 即高分子量部分对 $\overline{M}_w$ 影响较大
4. 一般用 $\overline{M}_w$ 来表征聚合物比 $\overline{M}_n$ 更恰当, 因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子

多分散系数 表征聚合物的多分散程度,也叫分子量分布

$$d = \frac{\overline{M}_w}{\overline{M}_n}$$

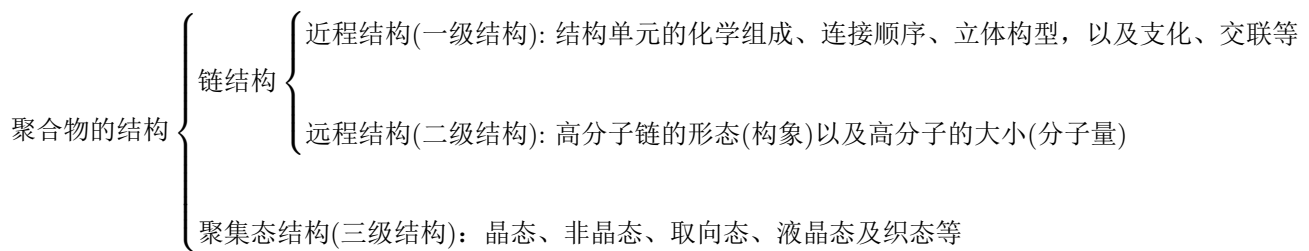
$d > 1$:分子量比较分散

$d = 1$:即聚合物中各个聚合物分子的分子量是相同的, 如果其结构也相同, 这样的聚合物叫单分散性聚合物

4.1.2 聚合物的结构和特性

聚合物是由许多单个的高分子链聚集而成, 因而其结构有两方面的含义:

1. 单个高分子链的结构
2. 许多高分子链聚在一起表现出来的聚集态结构,可分为以下几个层次:



高分子的链段 高分子链的运动是以链段为单元的, 是蠕动的

高分子链中的单键可内旋转, 每个键的空间位置受其键角的限制, 但是离第一个键越远, 其空间位置的任意性越大, 两者空间位置的相互关系越小, 可以想象从第 $i+1$ 个键起, 其空间位置的取向与第一个键完全无关, 因此高分子链可看作是由多个包含 i 个键的段落自由连接组成, 这种段落称为链段

高分子的柔性 高分子链能够通过内旋转作用改变其构象的性能

聚合物电解质传输机理

e.g. PEO基固态电解质的 Li^+ 传导机理

高分子链比较柔韧, 可以在电场作用下运动, Li^+ 可以从一个地方氧解配位, 跳跃到另外一个位置配位, 这样完成离子传输在温度高于聚合物 T_g 的非晶相中, 高分子的链段松弛运动可促进阳离子的迁移运动, 随着链段松弛运动的构象变化, 阳离子向三维空间进行扩散迁移 PEO: 聚乙二醇

T_g : 玻璃化温度

- $T > T_g$ 高弹态弹性橡胶
- $T < T_g$ 玻璃态脆性塑料

聚合物的构型

线形高分子、梳形高分子、网状高分子、环状高分子、星形高分子、体型高分子、支化高分子、梯形高分子

高分子链的支化与交联

支化：星型支化、梳型支化、无规支化

交联：交联网

支化的高分子能够溶解，而交联的高分子是不溶不熔的，只有当交联度不是太大时能在溶剂中溶胀

热固性塑料（酚醛、环氧、不饱和聚酯等）和硫化的橡胶都是交联的高分子，凝胶型聚合物电解质通常就是交联高分子网络在电解液中溶胀形成的

- **热固性：**热固性塑料是一类在加热时不会软化和可反复塑制的塑料，它们在固化后形成三维的网状结构，不再溶于溶剂或在加热时熔化
- **热塑性：**指物质在加热时能发生流动变形，冷却后可以保持一定形状的性质。大多数线型聚合物均表现出热塑性

example: “非”字结构电极

- “非”字结构：增大电解质与电极接触面积(3D接触),充分利用电解质导电率
- 可采用传统填充工艺：复合电极材料浆料（即“活性物质+导电剂+粘结剂”）灌注，避免共压共烧带来的烧结温度匹配、界面反应、热匹配等问题
- 利用PEO的热塑性，加热其融化进入直通孔，增大接触面，降低界面电阻

4.1.3 传统聚合物材料

塑料、纤维、橡胶、涂料、胶粘剂

- 难以形成完整的晶体
- 难溶于常规溶剂
- 没有明显的熔点
- 化学惰性
- 易燃烧、不导电

分子量

橡胶 > 塑料 > 纤维（单位：万）

塑料		纤维		橡胶	
聚乙烯	6-30	涤纶	1.8-2.3	天然橡胶	20-40
聚氯乙烯	5-15	尼龙-66	1.2-1.8	丁苯橡胶	15-20
聚苯乙烯	10-30	维呢纶	6-7.5	顺丁烯胶	25-30

塑料 柔韧性和刚性，塑性形变

- 聚乙烯(PE): 产量最大的塑料支化结构：
HDPE: 0.1~0.5MPa, 50~70°C, 配位聚合，高分子量，高结晶度
LDPE: 150~300MPa, 150~260°C, 自由基聚合, 易发生链转移，导致大量支链结构
LLDPE: 低压，铬催化剂，加入共聚单体(丁烯), 线形低密度
- 聚氯乙烯(PVC): 无色透明，硬而脆，很少应用, 常用橡胶和增塑剂改性 (全能的塑料，价格低廉)
- 聚丙烯(PP): 等规立构，结晶性塑料，外观乳白半透明 (最轻的塑料)

- 聚苯乙烯(PS): 非晶性塑料, 高度透明 (透光率为88~92%)
- 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA): 有机玻璃, 属无规立构, 非晶性塑料(最透明的塑料, 不会碎的玻璃)
- 聚碳酸酯(PC): 具有优异的综合力学性能, 高度透明, 故俗称“透明金属”
纤维增强PC可部分取代钢
未增强PC用于制作车灯罩、护目镜、防弹玻璃等
- ABS塑料: 丙烯腈(AN)、丁二烯(Bu)、苯乙烯(St)三种单体共聚生成
AN能提高强度、硬度、耐热性和耐腐蚀性, Bu能提高韧性, St能提高电性能和成型加工性能
ABS作为“坚韧、质硬且刚性”的材料, 是最早被人类认识和使用的“高分子合金”, 用于轻载齿轮、轴承, 电器外壳, 汽车部件等
- 聚四氟乙烯(PTFE): 塑料王
全是C-F键, 不含H, 不容易着火, 对称的非极性结构, 浸润性差
熔点高: 327°C、高耐腐蚀性、锅的不粘涂层、润滑剂

纤维 取向性和晶相结构

- 天然纤维: 棉、麻、丝
- 人造纤维: 硝基纤维素
- 合成纤维:
尼龙(Nylon): 锦纶、Kapron; 结实耐磨
涤纶(PET): 最挺括纤维
腈纶: PAN纤维, 最耐晒的纤维
氯纶: PVC纤维, 保暖性最好的纤维
丙纶: PP纤维, 最轻的纤维
- 特种纤维: 碳纤维(含碳量高于90%的无机高分子纤维)

橡胶 橡胶: 高弹性, 弹性形变

- 天然橡胶: 综合性能最好, 生产受地域限制
- 合成橡胶:
丁苯橡胶: 产量最大(占80%)
氯丁橡胶: 用途广泛, 价廉物美
丁腈橡胶: 耐油性好
乙丙橡胶: 比重最轻
顺丁橡胶: 弹性最好
丁基橡胶: 气密性最好
硅橡胶: 低温性能最好
氟橡胶: 全能橡胶, 在最恶劣条件下使用

4.1.4 高分子的分类

来源 { 天然高分子：自然界天然存在的高分子
半天然高分子：经化学改性后的天然高分子
合成高分子：由单体聚合人工合成的高分子

主链元素 $\left\{ \begin{array}{l} \text{碳链高分子: 主链完全由C原子组成} \\ \text{杂链高分子: 主链原子除C外, 还含O、N、S等杂原子} \\ \text{元素有机高分子: 主链原子由Si、B、Al、O、N、S、P等杂原子组成} \end{array} \right.$

性质和用途	{	塑料: 以聚合物为基础, (加入各种助剂和填料), 经加工形成的塑性材料或刚性材料。
		纤维: 纤细而柔软的丝状物, 长度至少为直径的100倍。
		橡胶: 具有可逆形变的高弹性材料
		涂料
		胶粘剂
		功能高分子

4.2 聚合反应

小分子 $\xrightarrow{\text{聚合反应}}$ 高分子

单体：能够进行聚合反应，并构成高分子基本结构组成单元的小分子

链原子: 构成高分子主链骨架的单个原子

链单元: 由(一个)链原子及其取代基组成的原子或原子团

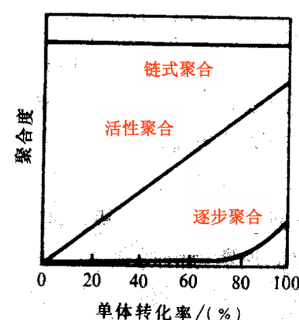
结构单元: 构成高分子主链结构一部分的单个原子或原子团, 可包含一个或多个链单元

重复结构单元: 重复组成高分子分子结构的最小的结构单元

单体单元: 聚合物分子结构中由单个单体分子生成的最大的结构单元

聚合度: 每个聚合物分子所含单体单元的数目

末端基团: 高分子链的末端结构单元(两边)



遥爪高分子

含有反应性末端基团、能进一步聚合的高分子

分子链两端带有反应性官能团的低聚物。因其分子中的活性基团犹如两只爪子遥遥地占据了链的两端，故名。其分子量不高，呈液状，在加工时可采用浇铸或注模工艺，最后通过活性端基的交联或链的伸长成为高分子量聚合物。通过逐步聚合反应制成的，在大分子链两端带有羧基、羟基、或胺基等反应单体所具有的官能团的聚合物，如聚酯和聚酰胺等，都不属于遥爪聚合物。

均聚物: 由一种 (真实的、隐含的或假设的) 单体聚合而成的聚合物

共聚物: 由一种以上(真实的、隐含的或假设的)单体聚合而成的聚合物。生成共聚物的聚合反应称为共聚反应

- 无规共聚物: $-A-B-B-A-B-A-A-B-B-$
- 交替共聚物: $-A-B-A-B-A-B-A-$
- 嵌段共聚物: $-A-A-A-A-B-B-B-A-A-A-A-$
- 接枝共聚物: $-A-A-A-A-\underset{\substack{| \\ B}}{A}-A-A-$

4.2.1 单体

所有单体必须至少是双功能化的，即至少含有两个反应位点

含两个（或以上）末端功能基的单体 通过单体功能基之间的反应进行，为逐步聚合反应

羟基酸、氨基酸、二元胺、二元羧酸、二元醇

含多重键的单体 通过单体中重键加成反应进行，为链式聚合反应

杂环单体 开环聚合，依条件不同可为逐步或为链式聚合反应

4.2.2 逐步聚合反应

通常加入催化剂提高反应速率，催化剂并不参与聚合物分子的组成

- 反应是通过单体功能基之间的反应逐步进行的，每一步反应的速率和活化能大致相同，
- 单体转化率在反应初期就非常高，意味着单体很快就被反应完，逐步聚合的聚合度(n)慢速增加，分子量增加慢
- 反应体系始终由单体和分子量递增的一系列中间产物组成，单体以及任何中间产物两分子间都能发生反应
- 聚合产物的分子量是逐步增大的

最重要特征：聚合体系中任何两分子（单体或聚合产物）间都能相互反应生成聚合度更高的聚合产物

缩聚反应 共同特点：在生成聚合物分子的同时，伴随有小分子化合物的生成，如 H_2O , HCl , ROH 等

尼龙

脂肪族聚酰胺

尼龙的具体品种由所带数字表示：尼龙-6 10（6:二元胺碳原子数，10: 二元酸碳原子数）

尼龙-6（由 ω -氨基酸或己内酰胺一种单体合成：开环聚合，无小分子生成）

- 线性缩聚：只有二个反应位点的都是线性缩聚，产物为链状
- 体型缩聚：在参加反应的单体中，只要有一种单体是二个以上官能度，则缩聚反应向三个方向发展
分子链在三维方向发生键合，结构复杂
不溶不熔、耐热性高、尺寸稳定性好、力学性能

加成聚合

- 重键加成聚合：含活泼氢功能基的亲核化合物与含亲电不饱和和功能基的亲电化合物之间的聚合
含活泼氢的功能基： $-NH_2$, $-NH$, $-OH$, $-SH$, $-SO_2H$, $-COOH$, $-SiH$
亲电不饱和功能基：主要为连二双键或三键
- Diels-Alder反应：含活泼三键或双键的化合物与共轭二烯的加成

4.2.3 逐步聚合实施方法

熔融缩聚 是最简单的缩聚方法。聚合体系中只加单体和少量的催化剂，不加入任何溶剂，聚合过程中原料单体和生成的聚合物均处于熔融状态

- 反应温度高: 200 - 300°C
- 反应时间长: 因为无溶剂，全是高分子，比较粘稠，传质慢
- 常需在惰性气体(N_2 、 CO_2)中进行: 防止氧化

- 聚合后期一般需要减压,甚至在高真空下进行:主要用于平衡缩聚反应,如聚酯、聚酰胺等的生产

优点:产物纯净,分离简单;通常以釜式聚合,生产设备简单,可连续生产;是工业上和实验室常用的方法
合成涤纶的传统方法

溶液缩聚 单体在溶液中进行聚合反应的一种实施方法,分为高温溶液聚合和低温溶液聚合

溶液缩聚是工业生产的重要方法,其规模仅次于熔融缩聚,广泛用于涂料、胶粘剂等的制备,特别适于分子量高且难熔的耐热聚合物,如聚酰亚胺、聚苯醚、聚芳香酰胺等

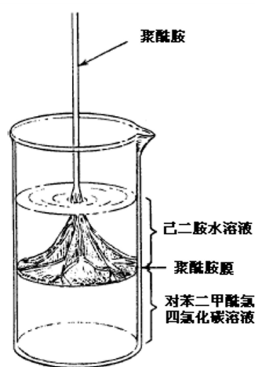
高温溶液聚合:采用高沸点溶剂,多用于平衡逐步聚合反应

低温溶液聚合:一般适于高活性单体,如二元酰氯、异氰酸酯与二元醇、二元胺等的反应。由于在低温下进行,逆反应不明显

- 可以是单一溶剂,也可以是混合溶剂
- 溶剂是惰性,溶剂沸点应高于设定的聚合反应温度
- 溶剂对单体和聚合物的溶解性好,保证反应在均相条件下进行

优点:反应温度低,副反应少;传热性好,反应可平稳进行;无需高真空,反应设备较简单;制得的聚合物溶液,可直接用作清漆、胶粘剂等

界面缩聚 将两种单体分别溶于两种不互溶的溶剂中(一种有机一种水溶剂),再将这两种溶液倒在一起,在两液相的界面上进行缩聚反应,聚合产物不溶于溶剂,在界面析出



- 界面缩聚是一种不平衡缩聚反应,小分子副产物可被溶剂中某一物质所消耗吸收
- 界面缩聚反应速率受单体扩散速率控制(体相到界面的扩散速度)
- 单体为高反应性,聚合物在界面迅速生成,其分子量与总的反应程度无关
- 对单体纯度与功能基等摩尔比要求不严
- 反应温度低,可避免因高温而导致的副反应,有利于高熔点耐热聚合物的合成。

界面缩聚由于需采用高活性单体,且溶剂消耗量大,设备利用率低,工业上实际应用并不多:光气与双酚A合成双酚A型聚碳酸酯、芳香聚酰胺的合成

己二酰氯与己二胺之界面缩聚

为什么加NaOH

用碱将生成的HCl中和,否则HCl就和二胺作用生成没有反应活性的铵盐



固态缩聚 指单体或预聚体在固态条件下的缩聚反应

- 适用反应温度范围窄:一般比单体熔点低15-30°C
- 一般采用AB型单体
- 存在诱导期
- 聚合产物分子量分布比熔融聚合产物宽

固相缩聚反应一般有结晶、预热、反应和冷却等步骤。由于处理过程需要大量氮气,故固相增粘装置本身带有氮气净化单元。个别装置还有独立的导热油循环系统

超临界流体

SCF

物理化学性质:

似液体的密度, 使其对许多化合物的溶剂化能力得以增强并可有效地调控

似气体的传递性质和零表面张力, 使高粘物系的传质性能得以增强

CO_2 具有温和的临界性质(临界温度为304 K, 临界压力为7.38 MPa), 以及无毒、价廉、不燃、惰性等特点, 从而成为超临界流体缩聚反应首选和最常用的清洁溶剂

$SC-CO_2$ 不仅可以作为增强高粘熔体缩聚反应的介质使用, 而且在降至常压后即可与溶质实现分离, 从而能方便地将单体和 CO_2 回收循环使用

4.2.4 链式聚合反应

一般必须由引发剂引发后才能聚合, 引发剂(或其一部分)成为所得聚合物分子的组成部分

- 聚合过程一般由多个基元反应组成
- 各基元反应的反应速率和活化能差别大
- 单体只能与活性中心反应生成新的活性中心, 单体之间不能反应
- 反应体系始终是由单体、聚合产物和微量引发剂及含活性中心的生长链所组成
- 聚合产物的分子量一般不随单体转化率而变(活性聚合除外)

反应条件: 活性种 R^* (自由基、阴阳离子)、可供进攻的弱键

自由基链式聚合

- 链引发、增长、转移、终止: 引发速率最小, 为控制关键
- 反应混合物由单体和聚合物组成, 聚合过程中, 聚合度变化小, 只有链增长反应使聚合度增加
- 延长聚合时间主要提高转化率, 对分子量影响较小
- 链转移反应可能减小聚合反应的速度

4.2.5 自由基链式引发反应

引发剂

热引发剂 具有键断裂能量低(104.5-167.2 kJ/mol), 加热温度50-150°C (一般烯类单体自由基聚合的温度范围)

- 偶氮类:
 - 一般在45-65°C下使用;
 - 分解为一级反应, 只形成一种自由基, 无诱导分解;
 - 比较稳定, 贮存相对方便。
- 过氧化物: 过氧化物受热分解时, 过氧键均裂生成两个自由基
 - 一般在60-80°C下使用
 - 引发效率较高
 - 常有诱导分解发生, 使引发效率降低

氧化还原引发剂 活化能较低(40~60kJ/mol)，可低温(0~50℃)下引发聚合

- 无机物/无机物氧化还原体系：羟基自由基是反应活性物质
影响 H_2O_2 的效率和反应重现性，多被过硫酸盐体系代替
- 有机物/无机物氧化还原体系：有机过氧化物+ 低价盐
低价盐： Fe^{2+} , Cr^{3+} , V^{2+} , Cu^+
- 有机物/有机物氧化还原体系：BPO + N,N-二甲基苯胺

其他 光引发聚合、辐射引发、等离子体引发、电化学聚合

4.2.6 链式聚合反应实施方法

自由基聚合方法：本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合

本体聚合 单体本身在不加溶剂以及其它分散剂的条件下，由引发剂或直接由光热等作用下引发的聚合反应

单体：包括气态、液态和固态单体

引发剂：一般为油溶性

助剂：色料，增塑剂(DBP、TCP)润滑剂

优点：无杂质，产品纯度高，可直接制得透明的板材、型材，聚合设备简单，可连续或间歇生产

问题：体系粘度大，聚合热不易扩散，反应难以控制，局部过热，造成产品“发黄”。自动加速作用大，严重时可导致暴聚

解决方法：工业上多采用两段聚合工艺：预聚合(在较低温度下预聚合，转化率控制在10~30%(40%)，体系粘度较低，散热较容易) + 后聚合(更换聚合设备，分步提高聚合温度，使单体转化率>90%)

- 均相聚合：聚合产物可溶于单体，如聚苯乙烯(PS)溶于苯乙烯、PMMA溶于MMA等，产品透明
- 非均相聚合（沉淀聚合）：聚合产物不溶于单体，如乙烯、聚氯乙烯等，在聚合过程中聚合产物不断从聚合体系中析出，产品多为白色不透明颗粒。在沉淀聚合中，由于聚合产物不断析出，体系粘度不会明显增加

都会导致自动加速作用，采用：升高反应温度、在反应体系中加入适量的良溶剂、加入适宜的链转移剂及分阶段聚合等手段均可减少凝胶效应的发生

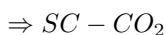
溶液聚合 将单体和引发剂溶于适当溶剂中，在溶液状态下进行的聚合反应

均相溶液聚合：生成的聚合物溶于溶剂

非均相溶液聚合：聚合产物不溶于溶剂

优点：聚合热易扩散，聚合反应温度易控制；体系粘度低，自动加速作用不明显；反应物料易输送；体系中聚合物浓度低，向高分子的链转移生成支化或交联产物较少，因而产物分子量易控制，分子量分布较窄；可以溶液方式直接成品

缺点：单体被溶剂稀释，聚合速率慢，产物分子量较低；消耗溶剂，溶剂的回收处理，设备利用率低，导致成本增加；溶剂很难完全除去；存在溶剂链转移反应，因此必须选择链转移常数小的溶剂，否则链转移反应会限制聚合产物的分子量；溶剂的使用导致环境污染问题



链转移常数

Chain Transfer Constant

是链转移速率常数和增长速率常数之比，代表链转移反应与链增长反应的竞争能力

悬浮聚合 通过强力搅拌并在分散剂（悬浮剂）的作用下，把单体分散成无数的小液珠悬浮于水中由油性引发剂引发而进行的聚合反应

在悬浮聚合体系中，单体不溶或微溶于水，引发剂只溶于单体，水是连续相，单体为分散相，是非均相聚合反应体系。但聚合反应发生在各个单体液珠内，对每个液珠而言，其聚合反应机理与本体聚合一样，因此悬浮聚合也称小珠本体聚合。单体液珠在聚合反应完成后成为珠状的聚合产物

均相聚合：得到透明、圆滑的小珠

非均相聚合：得到不透明、不规整的小珠

优点：聚合热易扩散，聚合反应温度易控制，聚合产物分子量分布窄；聚合产物为固体珠状颗粒，易分离、干燥

缺点：存在自动加速作用；必须使用分散剂，且在聚合完成后，很难从聚合产物中除去，会影响聚合产物的性能（如外观、老化性能等）；聚合产物颗粒会包藏少量单体，不易彻底清除，影响聚合物性能

悬浮剂：

- 水溶性的高分子：聚乙烯醇(PVA)、明胶、羟基纤维素

作用：形成保护膜, 溶于水，增大粘度，减少液珠碰撞机会

用量：单体量的0.1%

- 难溶于水的无机物：碳酸钙、滑石粉、硅藻土

作用：机械隔离

用量：水量的0.1~1%

分散剂用量、搅拌速度、水和单体用量比也会明显影响分散和珠粒大小

颗粒形态 悬浮聚合得到的是粒状树脂，粒径在0.01 —5 mm 范围

- 珠状聚合：粒径在1mm左右
- 粉状悬浮聚合：粒径在0.01 mm左右

颗粒形态 $\left\{ \begin{array}{l} \text{紧密型：有利于增塑剂的吸收，如PVC} \\ \text{疏松型：不利于增塑剂的吸收，难于加工} \end{array} \right.$

颗粒形态取决于 $\left\{ \begin{array}{l} \text{分散剂的种类} \left\{ \begin{array}{l} \text{明胶：紧密型} \\ \text{PVA：疏松型} \end{array} \right. \\ \text{水与单体的配比，有利于形成疏松型} \end{array} \right.$

乳液聚合 在乳化剂的作用下借助于机械搅拌，使单体在水中分散成乳液，由水溶性引发剂引发而进行的聚合反应

优点：可在较低温度下聚合，并能同时获得高聚合速率和高分子量；水作介质，有利于散热、搅拌和连续操作；聚合体系即使在反应后期粘度也很低，适于制备高粘性的聚合物；可直接以乳液形式使用

缺点：要得到固体聚合物，后处理麻烦，成本较高；难以除尽乳化剂残留物

乳化剂 能使油水混合物变成乳状液的物质称为乳化剂。通常是一些兼有亲水的极性基团和疏水（亲油）的非极性基团的表面活性剂

- 阴离子型：通常为脂肪酸钠和磺酸钠等，如十二烷基苯磺酸钠

最常使用

- 阳离子型：通常是一些胺盐和季铵盐等，如十六烷基三甲基溴化铵

- 非离子型：聚乙烯醇，聚环氧乙烷

一般用做辅助乳化剂与阴离子型乳化剂配合使用以提高乳液的稳定性

胶束

乳化剂在水中的存在状态

临界胶束浓度(CMC): 形成胶束的最低乳化剂浓度, CMC愈小, 乳化能力愈强

- 球状(低浓度时): 直径40~50 Å, 亲油基朝内
- 棒状(乳化剂高浓度时): 长度100~300 nm

增溶胶束: 溶有单体的胶束, 相似相溶, 增加了单体在水中的溶解度在形成胶束的水溶液中加入单体:

1. 极小部分单体以分子分散状态溶于水
2. 小部分单体可进入胶束的疏水层内, 体积增至60-100 Å
3. 大部分单体经搅拌形成细小的液滴, 体积约为10000 Å

作用:

- 降低表面张力, 便于单体分散成细小的液滴, 即分散单体
- 在单体液滴表面形成保护层, 防止凝聚, 使乳液稳定
- 增溶作用: 当乳化剂浓度超过一定值时, 就会形成胶束, 能使单体微溶于胶束内, 形成增溶胶束

胶束是进行聚合的主要场所, 单体液滴是提供单体的仓库

机理 乳液聚合分为三个阶段

1. M/P乳胶粒的形成

当聚合反应开始时, 溶于水相中的引发剂分解产生的初级自由基由水相扩散到增溶胶束内, 引发增溶胶束内的单体进行聚合, 从而形成含有聚合物的增溶胶束, 称M/P乳胶粒, 随着胶束中单体的消耗, 胶束外的单体分子逐渐地扩散进胶束内, 使聚合反应持续进行。在此阶段, 单体增溶胶束与M/P乳胶粒并存, M/P 乳胶粒逐渐增加, 聚合速率加快, 直至单体转化率~10%转入第二阶段

2. 单体液滴与M/P乳胶粒并存阶段

单体转化率10~50%, 随着引发剂和单体增溶胶束的消耗, M/P乳胶粒数量不再增加, 聚合速率保持恒定, 而单体逐渐消耗, 单体液滴不断缩小, 单体液滴数量不断减少

3. 单体液滴消失、M/P乳胶粒子内单体聚合阶段: M/P乳胶粒内单体得不到补充, 聚合速率逐渐下降, 直至反应结束

为什么每次进入胶粒的自由基是一个?

在乳液聚合中, 初级自由基进入增溶胶束引发单体聚合后, 当另一个自由基进入时, 由于自由基浓度高, 两者立刻发生双基终止, 因此, 每一个胶束内要么只有一个自由基, 要么没有自由基, 从统计角度看, 由于胶束浓度很大, 多在 $10^{14} \sim 10^{15}$ 个/ml, 而初级自由基的生成速率较小, 每秒约为 10^{13} 个/ml, 即平均要间隔10~100s才会有自由基进入胶束, 因此在第二个自由基进入胶束以前, 有足够的时间生成高分子量的聚合产物, 因此乳液聚合常能得到高分子量的聚合产物

四种自由基聚合方法比较

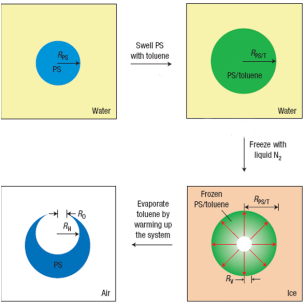
聚合方法	本体聚合	溶液聚合	悬浮聚合	乳液聚合
配方主要成分	单体/引发剂	单体/引发剂/溶剂	单体/引发剂/水/分散剂	单体/水溶性引发剂/水/乳化剂
聚合场所	本体内	溶液内	液滴内	胶束和乳胶粒内
聚合机理	自由基聚合 提高V使M降低	伴有向溶剂的链转移 分子量较低，V较低	与本体聚合相同	能同时提高速率和分子量
生产特征	热不易散出 间歇生产 设备简单 聚合物宜制板型材	散热容易，可连续生产 聚合物不宜制成干燥粉状或粒状树脂	散热容易，间歇生产 须有分离，洗涤，干燥等工序	散热容易，可连续生产 聚合物制成固体树脂时需经凝聚、洗涤、干燥等
产物特征	聚合物纯净，宜于产生透明浅色制品 分子量分布广	一般聚合液直接使用	比较纯净，可能有少量分散剂	留有少量乳化剂和其他助剂，直接应用无溶剂污染环境

4.3 聚合物合成实例

4.3.1 乳液聚合法制备聚苯乙烯

1. 350g H_2O ,70 °C, 300rpm
2. 0.04g 苯乙烯磺酸钠, 0.25g 碳酸氢钠
3. 150g St (单体) 在 10 min , 0.25g $K_2S_2O_8$ (引发剂) 在 1 h, 搅拌18h

聚苯乙烯固体珠 + 水 + 溶剂(甲苯或苯乙烯) $\xrightarrow{\text{搅拌}}$ 液氮冷冻 $\xrightarrow[-196^{\circ}\text{C}\sim 0^{\circ}\text{C}]{30^{\circ}\text{C}/\text{h} \text{ 缓慢升温}}$ 溶剂在真空或环境压力中蒸发



- 甲苯: m.p.= -94.9°C
- $R_V = [(1 - \frac{\rho_l}{\rho_s})(R_{PS/T}^3 - R_{PS}^3)]^{\frac{1}{3}}$
- $R_H = (R_{PS/T}^3 - R_{PS}^3)^{\frac{1}{3}}$
- PS溶胀
- 冷冻成固体。甲苯的液态变成固态，密度变大，所以溶剂甲苯体积收缩，造成中空

Part V

5 陶瓷的合成与加工

5.1 简介

陶瓷是无机（非金属）材料，能够耐高温（超过 500 °C）

- 可用作散装或涂层
- 陶瓷制造工艺:将粉末制成一定形状，然后进行温度处理（< T_{melt} ）

5.2 粉末的固态制备

5.2.1 固态反应

- 固体直接反应形成最终产品，原则上不涉及分解
- 在室温下，即使热力学条件有利，固体也不会与固体发生反应。必须使用高温
- 固-固反应简便易行，起始材料通常容易获得，成本低廉，反应“干净”，即不涉及其他化学元素
- 可能出现不均匀性、容器污染等。

固态反应类型 分解反应、化合反应、复分解反应、加成反应、置换反应、气相运输反应

固态反应特点：泰曼

固体间可以直接反应，g或L没有或不起重要作用

泰曼温度(烧结开始温度)：固相反应开始温度，常远低于反应物的熔点或系统低共熔点温度；此温度与反应物内部开始呈现明显扩散作用的温度一致

泰曼温度

不同物质泰曼温度与其熔点的关系：

金属: $0.3 \sim 0.4 T_m$

盐类: $0.57 T_m$

硅酸盐类: $0.8 \sim 0.9 T_m$

实际考虑因素

● 原材料的选择:

1. 最好是化学计量比已知
2. 高温加热有气体产生，有利于反应向右进行，混合程度增加
3. 选氧化物，含氧原料
4. 不要选硫酸盐，因为硫酸盐一般高温不分解
5. 如果原料高温易挥发，要补偿高温分解(比如: Li_2CO_3), 或者容器密封

● 研磨或者球磨

● 反应的容器: 一般是惰性容器

1. Pt: 铂与 Li_2O 、 BaO 和许多过渡金属氧化物会反应
2. Au: 但熔点为1063°C
3. Al_2O_3 : 高纯度氧化铝具有惰性和高熔点，但仍会受到来自反应物的污染
4. 二氧化硅玻璃: 纯二氧化硅玻璃的坩埚可承受高达 1200°C 的温度，然后玻璃会变软并开始蜕变；碱金属的氧化物会对二氧化硅产生反应
5. 石墨坩埚: 通常用作合成硫化物和其他铬化物和氮化物的容器

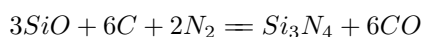
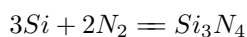
● 热处理条件: 新材料多尝试

5.2.2 碳热还原

碳热反应涉及利用碳还原物质，通常是金属氧化物，使用碳(或碳源)作为还原剂

碳热还原法可用来制备碳化物、硼化物、氮化物高温结构陶瓷

Si_3N_4 可采用直接合成法生产、碳热还原法、液相法或气相反应

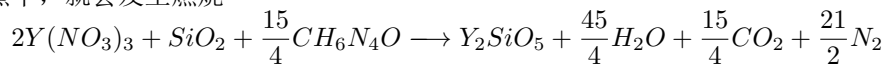


- 必须去除一氧化碳，以避免形成碳化硅
- 必须使用大量过剩的C(重量1:2~1:10, 理论上是1:0.4)

5.2.3 非纯固相反应法

燃烧合成 燃烧合成是一种新型的粉末加工技术，它可以利用溶解的金属硝酸盐(如：硝酸钇)和有机燃料(如：碳酰肼、肼、甘氨酸和尿素)

方法：氧化性的硝酸盐作为原料，再用有机的燃料（如：碳酸二酰肼、联胺等），溶解在水中后加热，到一定时间，随着溶剂蒸干，就会发生燃烧



然后将溶液放入 500°C 的低温炉中煮沸

- $\Delta H_{rxn} = -2286.3 \text{ kJ/mol} \Rightarrow$ 升至 $>1500^\circ\text{C}$, 持续时间长达 45 秒
- 固气摩尔比 = 1 : 25.5 , 多孔性极强

注意事项

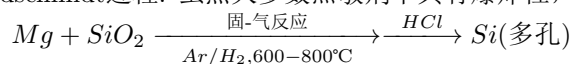
燃烧衍生粉末的烧结：烧结然后将粉末压制成颗粒，并在在高温下加热产生致密陶瓷

- 如果需要压片，就要研磨粉体再烧结
- 烧结温度要比较谨慎：
1100°C以下：烧结不致密
1300°C以上：烧结温度太高，片致密，但是颗粒会二次长大

5.2.4 铝热反应

热敏剂：是一种由金属粉末(铝、镁、钛、锌、硅、硼)燃料和金属氧化物组成的烟火剂。当被热量点燃时，热敏剂会发生放热的氧化还原反应

Goldschmidt过程: 虽然大多数热敏剂不具有爆炸性，但能在小范围内产生短暂的爆裂高温



5.2.5 自蔓延高温合成(SHS)

属于燃烧合成法，是利用物质反应热的自传导作用，使物质之间产生化学反应，在极短时间(0.05 4s)内形成化合物的一种高温合成法

最大特点是利用反应物内部的化学能来合成材料

燃烧波的温度可高达5000K，且波的传播速度相当快(可达25cm/s)

流程 混料 → 压样 → 装入反应器 → 点火引燃 → 自蔓延反应

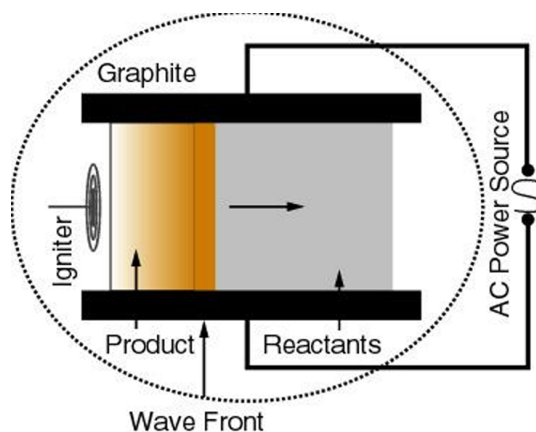
TaC SHS合成

特点：

- 产物的 ΔH_f 高
- 温度高: 1000-5000 K
- 燃烧速度高: 1-100 mm/S
- 热梯度大

优点：

- 高效节能
- 快速
- 产品纯度高
- 可实现小粒径
- 可形成非平衡相



场辅助燃烧合成

反应物被电阻加热

SHS成功地克服了传统制备高温难熔材料方法的缺点，如：高温熔炼及高温烧结由于熔炼温度高和工艺时间长造成较大的能源和时间消耗

石墨烯 SHS合成 $2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$

氧化镁作为模板剂和分散剂

质量比： $MgO : Mg = 8 : 1$

- 节能：反应剧烈放热，能够自我维持，不需要外界能量输入
- 反应时间短，通常以秒计
- 产品具有高纯度和高结晶性
- 操作便捷，易于规模化制备

5.3 软化学

5.3.1 喷雾法

冷冻干燥法、喷雾干燥法、热煤油法、喷雾热解法

用金属盐溶液的溶剂蒸发法制备超微粉体材料

喷雾热解(焙烧) 前驱体溶液(金属盐) $\rightarrow$ 雾化(超声波) $\rightarrow$ 干燥 $\rightarrow$ 煅烧: 结晶粉末

- 在较小范围内控制均匀性
- 液滴大小取决于压电陶瓷的频率

液滴大小：

$$d_g = \sqrt[3]{\frac{\gamma\pi}{4\rho F^2}}$$

其中， γ 为表面张力， ρ 为溶液浓度， F 为超声频率

最终粒径：

$$d_p = d_g \sqrt[3]{\frac{M_0}{M_i} \cdot \frac{c}{\rho_0}}$$

其中， M_0 为氧化物的分子量， M_i 为盐的分子量， C 为前驱体溶液中的浓度， ρ_0 为氧化物密度

造成空心颗粒的原因是：干燥速度太慢(温度；产品的溶解度)

干燥速率控制不好，形成中空结果：

干燥过程中，雾滴缩小，溶剂逐渐挥发，溶液浓度越来越大，到达溶解度极限，溶质析出，液滴的温度有梯度，外层温度最高，最先沉淀在外层

- 正常挥发：均匀过程
- 加热过程中：里面溶剂的，挥发不通畅，得到中空结构 $\rightarrow$ 多分散的球

火焰喷射热解 类煤气灶

- 一步式工艺
- 快速技术
- 多组分材料
- 达到不同相
- 高表面积

5.3.2 共沉淀路线

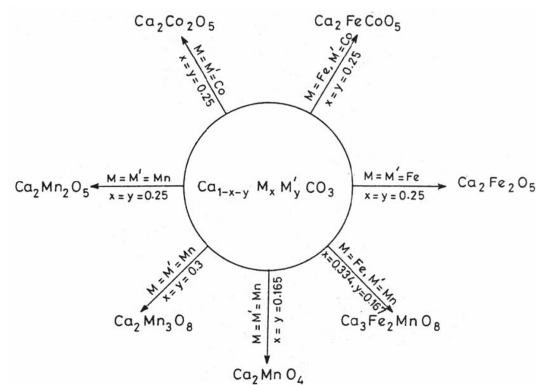
也可用于氢氧化物、硝酸盐和氰化物固体溶液

共沉淀取决于：

1. 金属盐具有相似的溶解度
2. 沉淀速率相似
3. 能够形成固溶体

成功的煅烧制备取决于：

1. 金属离子具有相似的分解温度
2. 氧化物结构件相似



直接沉淀法 纳米结构氧化锆粉末

金属盐溶液($ZrCl_4 + YCl_3$) $\xrightarrow{\text{成核爆发}}$ $\xrightarrow{\text{过量氨水解}(pH>12)}$ 无定形金属氢氧化物 $\xrightarrow[\text{控制团聚}]{\text{乙醇/水清洗}}$ $\xrightarrow{\text{干燥}}$ $\xrightarrow{\text{煅烧}}$ 弱团聚粉末

乳液沉淀

1. 乳化剂：水溶液在有机相中稳定存在 (0.1-0.8 μm)
2. 盐的乳液和氨水的乳液两种乳液混合后，微区中发生沉淀
3. 共沸蒸馏
4. 金属氢氧化物在油中

沉淀过程 成核 $\rightarrow$ 晶体生长 $\rightarrow$ 熟化 $\rightarrow$ 再结晶 $\rightarrow$ 凝固 $\rightarrow$ 团聚

- 需要控制每个步骤以确保得到单分散可重复的形貌
- 单分散材料对形成粒径均匀的陶瓷粉体、染料、催化等有重要意义
- 溶剂是水，有时候也可以其他溶剂或者熔融的盐

沉淀分类

- 直接沉淀: $AgBr$
- 氧化还原沉淀: $HAuCl_4 \rightarrow Au$
- 溶解度：从某种物质的良溶剂中加入劣溶剂，沉淀出物质，S
- 分解法: $S_2O_3^{2-} \rightarrow S$
- 水解法: $TiCl_4 \rightarrow TiO_2$

注意事项：

- 在溶液中，浓度要增加
- 去除络合剂：如银胺络离子加入碳酸根，形成碳酸银
- 控制温度

5.3.3 强制水解

单分散胶体的合成：特殊沉淀(强制水解)

强制水解可以调控沉淀形貌

水解的初始产物会凝结和聚合成多价金属离子或多核离子，它们本身是胶体状的

CuSO₄

1. I区：均匀溶液；
2. II区：蓝色沉淀(水胆矾： $CuSO_4 \cdot 3Cu(OH)_2$)
3. III区：红褐色沉淀(黑铜矿： CuO)

温度升高，在原来水溶液的地方产生沉淀，即强制水解

Al₂O₃

$2mM Al(NO_3)_3 + 3mM (NH_4)_2SO_4$: 105°C/24h, 溶液加热到100度，回流，产生沉淀
为何加热可以产生沉淀？

加热100度以后，水的 K_w 由原来的 10^{-14} 升高至 10^{-12} ，导致 $[Al^{3+}] \times [OH^-]^3$ 大于 K_{sp}

CuO 尿素浓度不同，得到形貌不同

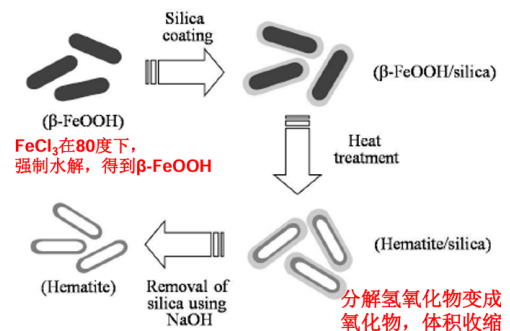
PbS 球形+棱柱形”混合”颗粒的合成

先做PbS的种子，再改变条件后得到复合形貌

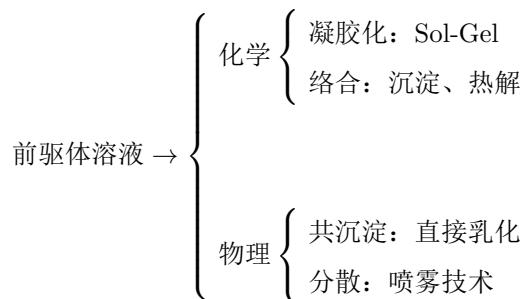
缺点：溶液浓度都非常低；产能太低，很难应用 为何不提高浓度？ 浓度提高，室温就会水解产生沉淀

Fe₂O₃

- 在磁力搅拌下，80°C将 0.02 M $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 溶于2L去离子水中，然后用水洗涤颗粒→纺锤形 $\beta - FeOOH$ 纳米颗粒
- 在含有5L乙醇和 500ml 水的溶液中加入 300 ml NH_4OH (30wt%)。预涂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)后，将制备好的 $\beta - FeOOH$ 纳米粒子分散在溶液中
- 为了得到均匀的二氧化硅外壳、 $\beta - FeOOH$ 内核纳米复合材料，在室温下向混合物溶液中加入 7 ml $Si(OC_2H_5)_4$ ，剧烈搅拌 10 h。在空气环境下将该复合材料加热至 500°C 5h，以生成二氧化硅壳/空心赤铁矿纳米结构。
- 将氧化铁/二氧化硅纳米结构浸泡在 0.1M 的 NaOH 溶液中，超声处理 5h 以去除二氧化硅外壳



5.3.4 复杂化路线



5.3.5 Sol-Gel

溶胶凝胶化学: 用于合成微孔和中孔膜系统多层陶瓷膜的构造:

- 大孔支撑: 基体, $d_p > 50 \text{ nm}$
- 中孔中间层: 有时是最终分离层
- 微多孔顶层: 分离层, $d_p < 2 \text{ nm}$

名词释义 关于 Sol-Gel

Sol-Gel : 溶胶到凝胶再去除溶剂

Sol: 溶胶, 在分散体系中, 固体颗粒粒径1-1000 nm的固液混合体系

Gel: 凝胶, 溶胶颗粒连成网络

e.g. 豆浆(溶胶)、豆腐(凝胶)

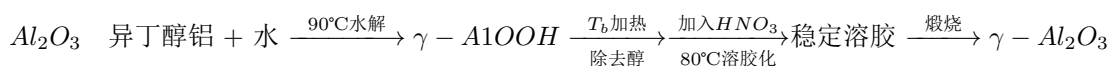
两种途径 胶体和聚合物

工艺参数:

- 水/前驱体的比率
- 温度
- pH值
- 反应时间

	前驱体	溶剂	加入量	方式	防止结块的方法	形成原因	产物形貌
胶体路线	金属醇盐或者无机盐	乙醇/水	含水量大, 完全沉淀	形成胶体	粒子斥力	静电效应互排斥形成胶	结晶态
聚合物路线	金属醇盐	乙醇	水量控制, 1-4倍	形成无机聚合物	尺寸小	网络状形成胶	非晶态

胶体路线

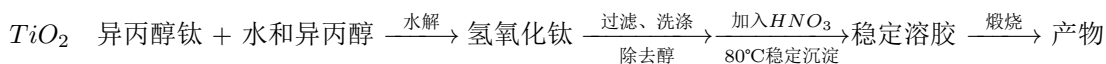


为什么加入 HNO_3 :

酸使得沉淀颗粒表面吸附氢离子, 表面带电, 互相排斥, 利用静电效应, 变成溶胶

孔直径: 与煅烧温度有关

- 400°C : 3 nm
- 800°C : 5 nm



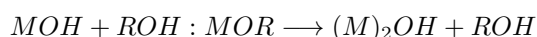
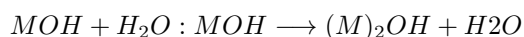
- 300°C : 20 nm, 锐钛矿
- 600°C : 50 nm, 金红石

聚合物路线 重点: 控制水解/浓缩

水解: 烷氧基部分被羟基取代 $M(OR)_4 + H_2O \rightarrow M(OR)_3(OH)$

冷凝:

- 脱醇缩合
- 脱水缩合
- 羟桥合:



总结:

- 水解反应用羟基取代烷氧基 (OR)
- 缩合反应涉及硅烷醇基, 生成硅氧烷键(Si-O-Si)和副产物: 醇 (ROH) 或水

比例水解/缩合反应和相关的聚合反应决定了凝胶和由凝胶产生的材料的特性

过程调控

内部参数:

- 中心离子的价态和性质: 价态高易水解
- 金属前驱体结构: 比如含有的醇基团的长短

外部参数:

- 水和烷氧基比例
- 催化剂: 无论加酸还是加碱都加速了水解过程

H^+ 进攻带负电荷的烷氧基的氧

碱进攻中心带正电离子的(Si)

- 溶剂和前驱体比例
- 溶剂
- 温度

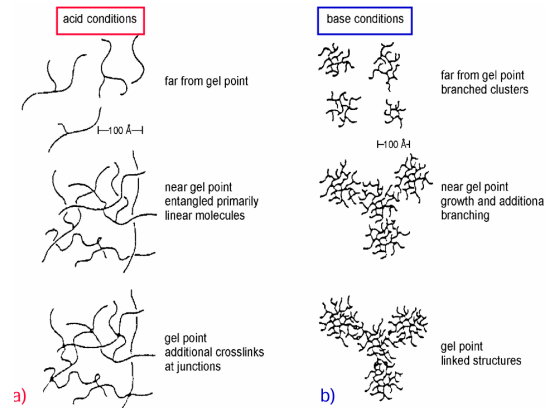


图 1: 酸碱分形

酸碱水解调控

酸:

$pH < 2.2$

烷氧基的快速质子化

硅的亲电性增强: 因此更容易受到水的侵蚀

羟基越多, 质子化越慢

水解速度随羟基取代程度而降低

碱:

$pH > 2.2$

通过羟基阴离子中水的解离进行

羟基离子攻击硅原子

水解率随 OR 的取代程度增加而增加

酸性和碱性条件下得到产物形貌差别巨大

- 酸性条件下: 因为端基的烷氧基是推电子基团, 端基的烷氧基的氧给电子基团多(有3个氧), 所以端基的氧负电荷更多, H^+ 进攻烷氧基的端基的氧, 易形成链状的形态
- 碱性条件: OH^- 进攻中间的Si, 则容易形成分支状的形态

碱性冷凝调控

通过亲核去质子化硅烷醇(SiO^-)对中性硅酸盐物种的攻击而发生
生成支化程度更高的聚合物

分形的维度: 分支多, 维度更大

在酸催化条件下, 溶胶凝胶衍生的氧化硅网络主要产生线性或随机支化的聚合物, 这些聚合物缠结在一起并形成额外的支化, 从而导致凝胶化

另一方面, 在碱催化条件下生成的氧化硅网络会产生支化程度更高的簇, 这些簇在凝胶化之前不会相互渗透, 因此表现为离散的簇

- SiO_2 分离层, 要求其孔径足够小, 要求 SiO_2 密堆积, 所以最好是酸性条件制备的 SiO_2
- 通过浸涂在大孔基底上形成中孔和微孔层

溶胶-凝胶前驱体

一些螯合剂：形成稳定的配位键，把容易水解的前驱体，变成不容易水解的前驱体

- 乙酰丙酮

降低水解率

改性剂引起线性链聚合

- 乙二胺 (EN)

- 二乙烯三胺(DETA)

- 乙酸

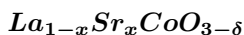
生成一种水解性较低的双桥接烷氧基，因此凝胶化时间增加

制备多组分氧化物

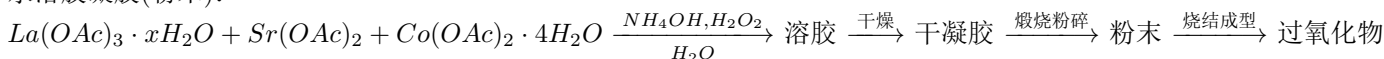
不同前体的水解率应相匹配，才能得到均匀的凝胶

1. 用螯合剂将易水解的速率先降下来
2. 再混合一起水解
3. 用复合的金属醇盐

应用

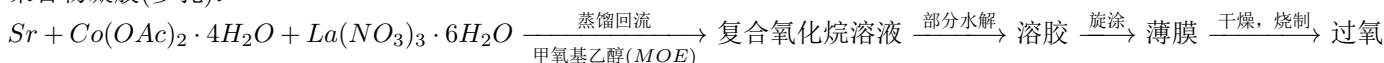


水溶胶凝胶(粉末):

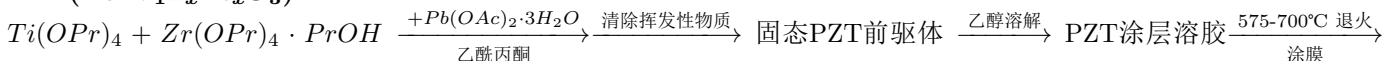
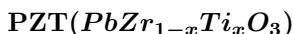


散料

聚合物凝胶(多孔):



化物薄膜



PZT聚合物膜

- 乙酰丙酮降低水解能力强的金属离子水解能力: 高价离子水解能力强
- PZT 的最大压电响应: $x = 0.47$
- 陶瓷法很难控制化学计量，需要在 1100°C 下加热数小时
- 该方法可以很好地控制化学计量和降低烧结温度: 如果其中一种成分具有挥发性，这一点尤为重要
- 该方法还可以生产低温相

溶胶凝胶法优缺点

- 在合成过程中，可通过工艺条件控制产品形态: 孔隙率、连通性、主要粒径
- 低操作温度
- 成型简单, 可实现均质化合物
- 可以获得非常小的初级粒度: 2-20 nm
- 方法相对复杂, 原料较贵

5.4 Stöber 过程和 Ostwald 熟化

SiO_2 球的制备

5.4.1 Ostwald熟化

小颗粒比大颗粒溶解得快

- 由于过程是动态可逆的，较小的颗粒可能会被溶解，以促进大颗粒的生长
- 当最大颗粒和最小颗粒的溶解度相差几个 ppm 时，生长就会停止
- 可以制备出球形、无孔、高度单分散的二氧化硅颗粒(Stöber 颗粒)：几百纳米

Keiven方程 描述弯曲液面的蒸气压与曲率半径的关系：小颗粒（如小液滴）比较大的颗粒更易溶解

$$\ln \frac{P(r)}{P_0} = \frac{2\gamma_{lv} V_m}{RT r}$$

其中， V_m 为摩尔体积， γ 为表面张力， r 半长轴(半径)

Ostwald-Freundlich 公式 液固界面

$$\ln \frac{C(r)}{C_\infty} = \frac{2\gamma_{lv} V_m}{RT r}$$

其中， $C(r)$ 为不同尺寸材料的溶解度， C_∞ 为块状材料的溶解度

Gibbs-Thomson 方程

$$\Delta T_m(r) = T_{mB} - T_m(r) = T_{mB} \frac{4\Gamma_{sl}}{H_f \rho_s r}$$

其中， T_{mB} 为体积熔化温度， γ_{sl} 为固液界面能(单位面积)， H_f 为体积熔化焓(每克材料)， ρ_s 为固体密度

5.4.2 Stöber 工艺

- 低缺陷合成制备：

慢搅拌：减少球体碰撞

离心分离：沉降速度的相对差异(快速和有效)

- 涂层技术：

毛细作用形成膜(弯液面)：在蒸干过程中，部分粒子漏出来，2个粒子靠近的地方形成毛细管通道，蒸气压的差别会让水从边缘往中间富集，所以就会把粒子带过来。形成薄膜

加热对流作用：~ 60°C

特殊外壳：稳定的弯液面

60°偏角

无纵向和横向线条缺陷

- 平面基底涂层：

面心立方密堆积结构

均匀涂层：1 cm - 3 cm

微孔二氧化硅球 乙醇溶液中: $0.2M NH_3/3.2M H_2O + 0.2M TEOS$ (硅酸乙酯)

多孔:

- 造孔剂: 氨丙基三乙氧基硅烷

加热的时候有机的 N_2H 基团挥发, 得到多孔

- 甘油: 表面含有很多羟基, 易吸附在 SiO_2 表面

在加入 TEOS 之前, 将甘油直接加入水/氨/乙醇混合物中。

高温加热以后, 造孔剂越多, BET比表面积越大

$$d_g = \frac{6}{\rho \cdot S_{BET}}$$

RF和C球 RF = 酚醛树脂

有机相(苯酚、甲醛)加入水中, 分散之后, 形成小的聚合区域(悬浮聚合), 足够搅拌的时候会形成酚醛树脂

5.5 制备多元金属氧化物粉体

Pechini 方法 在这种粉末合成工艺中, 柠檬酸与金属阳离子形成聚(碱性酸)螯合物。这些螯合物与聚羟基醇(如乙二醇)在约 $150^\circ C$ 的温度下加热后会发生聚酯化反应, 形成聚合物前驱体树脂。阳离子将均匀地分散在整个聚合物树脂中。在空气中进一步加热树脂(约 $400^\circ C$)可去除有机物, 形成具有受控阳离子化学计量的炭, 几乎没有阳离子偏析。然后, 将炭加热到更高温度并氧化, 形成氧化物陶瓷

要点:

- 柠檬酸螯合金属离子
- 柠檬酸和乙二醇会发生聚酯化反应

pechini方法的特点: 形貌不规则

但是在保护性气氛(N_2)里面合成的时候颗粒相对比较均匀, 因为碳作为还原剂, 在高温还原的时候就会造成金属单质熔融, $SbBi$ 的熔体倾向于形成球形(能量最低), 所以碳基体里面的球是比较均匀的

5.6 甘氨酸-硝酸盐热解法(GNP)

是一种自持燃烧合成技术, 其中含有金属硝酸盐作为强氧化剂, 甘氨酸作为燃料

甘氨酸: 既有铵根, 又含有羧基, 所以一种分子起到2个作用, 所以其具倍柠檬酸的特点, 但是比其燃烧更剧烈

- 形成金属离子络合物: 防止选择性沉淀, 使金属在原子水平上混合
- 燃料

不可控!

通过化学计量法调整甘氨酸的量

所有甘氨酸都被硝酸盐氧化(无空气), 燃烧后的气态产物为 CO_2

、 H_2O 和 N_2 , 无 CO

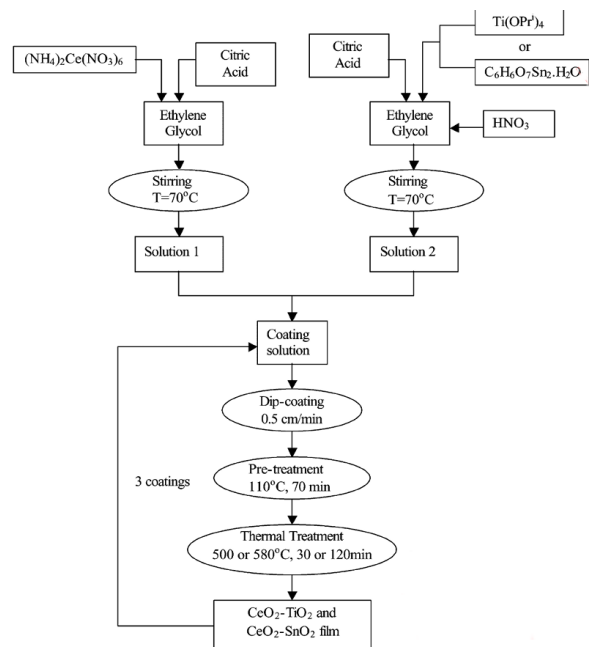
粉末的形态和可烧结性影响因素: 甘氨酸/金属的比例

5.7 Example

Pechini 方法制备 $CeO_2 - SnO_2$ 和 $CeO_2 - TiO_2$

柠檬酸亚锡: $C_6H_6O_7Sn_2 \cdot H_2O$

无水条件: 乙二醇做溶剂是比较特殊的pechini过程



Part VI

6 晶体生长

6.1 晶体

6.1.1 晶体的基本特性

自限性 晶体在合适的生长条件下生长时总能自发地形成凸几何多面体外形的性质。：与晶体生长最密切相关

均一性 同一晶体的任何部位其性质是完全相同的

各向异性 晶体的性质因观察方向的不同而表现出差异的特性。同一矿物在不同方向上其解理的发育程度存在明显差别

其中最明显的例子是蓝晶石(Al_2SiO_5)。在平行蓝晶石晶体延长方向上，其硬度值为约4，而在垂直晶体延长方向上，其硬度值约为6，故蓝晶石又被称为二硬石

对称性 晶体中的相同部分或性质在不同的方向或位置上有规律地重复出现的特性

最小内能性 指相同的热力学条件下，晶体的内能应为最小

稳定性 对于化学组成相同、但处于不同物态下的物质而言，以晶体最为稳定

6.1.2 重要晶体

激光工作物质：YAG($Y_3Al_5O_{12}$)

非线性光学晶体：KDP(KH_2PO_4)、BBO($b-BaB_2O_4$)、LBO(LiB_3)

闪烁晶体：BGO($Bi_4Ge_3O_{12}$)：探测高能粒子的强度和能量、 $PbWO_3$

磁性材料： $R_3Fe_5O_{12}$ 、(Te,Dy) Fe_2

半导体材料：Si、Ge、GaAs、GaN

超硬材料：金刚石、立方氮化硼

6.2 晶体材料的制备合成技术

6.2.1 晶体生长的基本过程

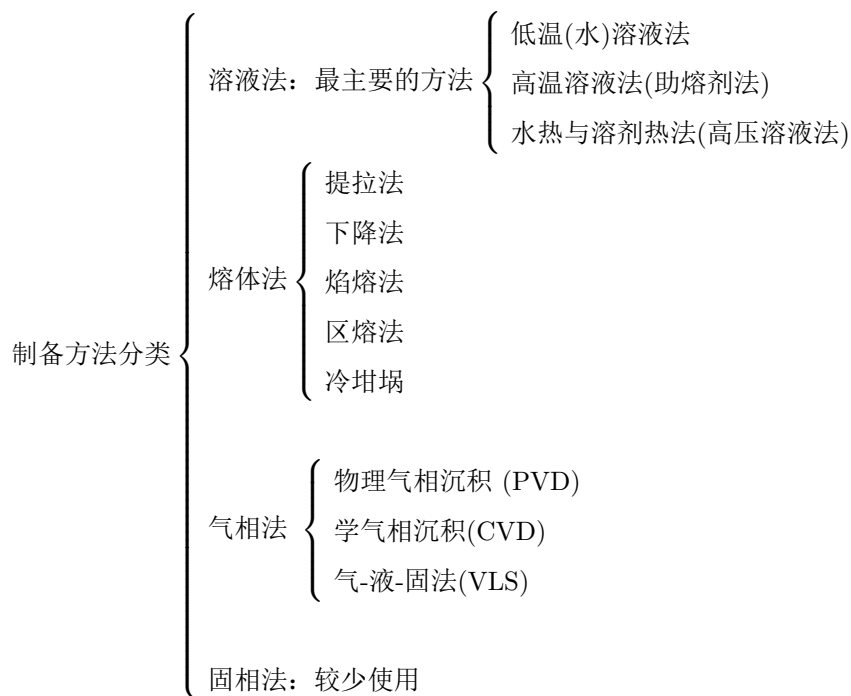
典型的相变过程

宏观角度 晶体生长过程是晶体—环境相（蒸气、溶液、熔体）界面向环境相中不断推移的过程，即由包含组成晶体单元的母相从低秩序相向高度有序晶相的转变过程

微观角度 晶体生长过程可以看作一个“基元”的吸附、运动、叠合或脱附过程。所谓“基元”是指结晶过程中最基本的结构单元，从广义上讲，“基元”可以是原子、分子，也可以是具有—定几何构型的原子或分子的聚集体

6.2.2 晶体生长技术

人工晶体的制备合成就是把组成晶体的基元(原子、分子或离子)解离后又重新使它们组合的过程



生长	水溶液法	水热法	高温溶液法
压力	常压	高压(200-10000 atm)	常压
温度	低温(< 100°C)	高温(200-1100°C)	高温(1000°C)
溶剂	水(+无机盐)	水 + 矿化剂	低熔点助熔剂

晶体生长方法的选择 选择何种生长技术，取决于晶体的物理、化学性质和应用要求

- 满足相图的基本要求
- 有利于快速生长出具有较高实用价值、符合一定技术要求的晶体
- 有利于提高晶体的完整性、严格控制晶体中的杂质和缺陷
- 有利于提高晶体的利用率、降低成本。生长大尺寸的晶体始终是晶体生长工作者追求的重要目标
- 有利于晶体的后加工和器件化
- 有利于晶体生长的重复性和产业化

晶体生长必须具备的技术条件

- 合理的驱动力场分布，严格防止局部过冷或过热，影响晶体的成核和生长(温度控制非常重要: 时间很长，几个月甚至几年)
- 生长过程和温度场要稳定、可控，严格控制自发成核的出现: 自发成核过多，会阻碍晶体长大
- 保持降温速度与晶体成核、生长速度以及提拉速度的良好匹配: 使晶体生长得均匀、晶体中没有浓度梯度、组分不偏离化学整比性
- 精确配料和必要、合理的热处理工艺以及力求避免生长过程中各种形式的污染
- 许多其他因素和实际问题……

6.3 溶液法生长

基本原理 将晶体的组成元素(溶质)以原子、分子或离子状态分散于另一液体(溶剂)中,通过改变温度、蒸气压等状态参数,造成溶液的过饱和状态,然后通过控制析出条件可获得具有一定结构、尺寸和性能的晶体

驱动力: 过饱和度

控制的核心问题: 过饱和度的控制, 而过饱和度的控制又是通过温度或蒸气压力的控制实现的

溶液的过饱和特性 用过饱和度反映溶液的成分特性

$$\sigma = \frac{X_i - X_{i0}}{X_{i0}}$$

其中, X_{i0} 为以摩尔分数形式表示的溶解度

- $\sigma = 0$, 溶液为饱和溶液
- $\sigma > 0$, 溶液为过饱和溶液
- $\sigma < 0$, 溶液为不饱和溶液

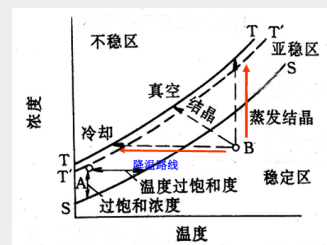
饱和(S)与过饱和(T)曲线

过饱和状态在热力学上不稳定, 整个过饱和区的不稳定程度也是不一样的

溶液状态越靠近饱和曲线就越为稳定, 离饱和曲线越远就越不稳定

溶解度曲线(饱和曲线)是选择从溶液中生长晶体的方法和生长温度区间的重要依据

- 饱和曲线斜率很斜(溶解度温度系数大), 则少许降温即可实现结晶, 使用降温法
- 饱和曲线斜率很平(溶解度温度系数小), 则使用蒸发溶剂法
- 对于具有不同晶相的物质则须选择对所需要的那种晶相是稳定的合适生长温度区间



三个区域以亚稳区最为重要, 因为从溶液中生长晶体都是在这个区域内进行的

从培养单晶的角度出发, 希望析出的溶质都在籽晶上逐渐生长而不希望溶液中出现自发晶体, 并长成不需要的杂晶. 为此要求在整个生长过程中把溶液都保持在亚稳区

亚稳区的大小既同结晶物质的本性有关, 也极易受外界条件的影响, 如搅拌、震动、温度、杂质等. 不同物质溶液的亚稳区差别可以相当大

使溶液达到过饱和状态, 并在晶体生长过程中维持其过饱和度的主要途径:

- 根据溶解度曲线, 改变温度
- 采取各种方式移去溶剂, 改变溶液成分: 蒸发、电解
- 通过化学反应来控制过饱和度: 由于化学反应速度和晶体生长速度差别很大, 做到这一点是很困难的. 须要采取一些特殊的方式, 如通过凝胶扩散使反应缓慢进行等
- 用亚稳相来控制过饱和度: 利用某些物质的稳定相和亚稳相的溶解度差别, 控制一定的温度, 使亚稳相不断溶解, 稳定相不断生长

优点

- 晶体可以在远低于其熔点的温度下生长, 而且低温下生长的热源和生长容器也较易选择
- 降低黏度, 加速传质
- 容易长成大块的、均匀性良好的晶体, 并且有较完整的外形
- 在多数情况下(低温溶液生长), 可直接观察晶体生长

缺点

- 组分多,影响晶体生长的因素也比较复杂
- 生长周期长(一般需要数十天)
- 另外,低温溶液生长对控温精度要求很高,因为在一定的生长温度(T)下,温度波动(ΔT)的影响主要取决于 $\frac{\Delta T}{T}$,在低温下要求 ΔT 相对地小。对培养高质量的晶体,可容许的温度波动一般不超过百分之几度,甚至是千分之几度

6.3.1 降温法

基本原理 利用物质大的溶解度和较大的正溶解度温度系数,在生长过程中逐渐降低温度,使析出的溶质不断在晶体上生长。整个生长过程是在非等温非等浓度条件下进行。比较合适的起始温度是50—60°C,降温区间以15—20°C为宜

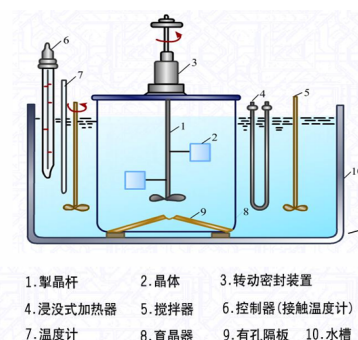
关键 晶体生长过程中掌握适合的降温速度,使溶液始终在亚稳态区内并维持适宜的过饱和度

要求 物质溶解度温度系数不低于1.5g/(kg·°C)

装置 要求控温精度尽可能高(目前已达 0.001°C)(浸没式、外部、辐射加热)

整个育晶器在生长过程中必须严格密封,以防溶剂蒸发和外界污染

育晶器的容量都比较大(大型育晶器一般为50—80 L),并将其置于水浴中或加上保温层。育晶器顶部经常保持有冷凝水回流,底部最好有加热器



实验要点

1. 要求晶体对溶液作相对运动: 最好是杂乱无章的运动,其中以晶体在溶液中自转或公转最为常用,用以下程序进行控制: 正转→停→反转→停→正转
2. 主要关键是在晶体生长过程中,掌握合适的降温速度,使溶液始终处在亚稳区内并维持适宜的过饱和度
 - 晶体的最大透明生长速度,即在一定条件下不产生宏观缺陷的最大生长速度: 这一数值对不同晶体是有明显差别的(和亚稳区大小有关),例如对硝酸钠晶体为1mm / d,对酒石酸钾钠晶体则可达5mm / d以上;对同一种晶体该数值还与生长温度和晶体尺寸有关。
 - 溶解度的温度系数: 溶解度温度系数不但随不同物质而异,有时对同一物质在不同的温度区间也是不一样的
 - 溶液的体积 V 和晶体生长表面积 S 之比,简称体面比: 有些晶体(如KDP型晶体)在生长过程中,生长表面积基本不变,而有些晶体(如KNT)在各个方向上都生长, S 在生长过程中则在不断增加

一般来说,在生长初期降温速度要慢,到了生长后期可稍快些

6.3.2 恒温蒸发法

基本原理 随着溶质的析出,为使溶液始终保持在适当的过饱和状态,应将溶剂在恒温下不断蒸发,从而保证晶体连续生长。生长过程中溶液的基本成分和温度是恒定的,有利于获得结晶质量和性能均匀一致的晶体。生长系统也可以采用液体介质进行传热控制,以维持生长温度的稳定性

特点 适合于溶解度较大而溶解度温度系数很小或者是具有负溶解度温度系数的物质

装置 蒸发法生长晶体的装置和降温法十分类似

不同的是在降温法中,育晶器中蒸发的冷凝水全部回流,而蒸发法则是部分回流。降温法通过控制降温速度来控制过饱和度,而蒸发法则是通过控制回流比(蒸发量)来控制过饱和度的

这种装置比较适合于在较高的温度下使用(60°C以上)。温度较低时,由于自然蒸发量太小而不能满足晶体生长的要求。因此若要在室温附近用蒸发法培养晶体,可向溶液表面不断送入干燥空气,它在溶液下方带走了部分水蒸气,然后经过冷凝器除去水分,再送回育晶器循环使用,使水不断蒸发,但蒸发速度难以准确控制

6.3.3 循环流动法

基本原理 将生长槽、溶解槽、过热槽等组成一个闭环，以维持晶体生长过程的连续进行。在生长过程中温度和成分条件基本恒定，保证晶体自始至终在相同条件下生长

从理论上讲，循环流动法晶体生长过程可以一直进行下去，生长出任意尺寸的晶体

适用范围 此方法适用于温度系数是正的

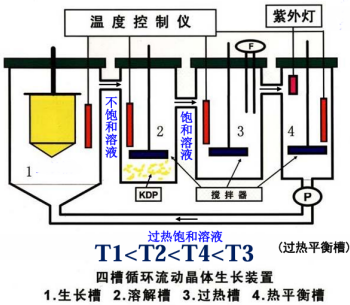
关键

过热处理不但有利于后续的输运，避免溶质在输运系统中结晶，还可以使溶质充分溶解，有利于后续生长过程中晶体结晶质量的控制

溶液流动的控制同样非常重要，不仅要提供驱动溶液流动的动力，还要严格控制溶液的温度变化

装置

- 紫外灯：杀菌
- 把2槽的过饱和溶液通过流动泵载带到3槽
- 3槽温度更高，所以变成澄清溶液溶液过滤到4槽
- 然后通过泵再注入1槽，1槽温度最低，溶液成为过饱和溶液，晶体就会生长
- 这种循环法的过饱和度的驱动力在生长过程中是恒定的。所以生长的晶体形态比较稳定



特点

- 驱动力场为近似均匀，晶体均匀性好
- 晶面的生长速率仅仅取决于该晶面的界面结构和遵循的生长动力学规律(低面网密度晶生长较快)
- 驱动力为过饱和度，质量输运为限制生长的主要输运过程
- 晶体的自范性可得以完美体现(布拉维法则、欧拉定律)

欧拉定律和布拉维法则

Euler 定律：

$$V + F = E + 2$$

在一凸多面体中，顶点数-棱边数+面数=2

Bravis 法则：

晶体上的实际晶面往往平行于面网密度大的面

6.3.4 水热法(高压溶液法)

1905年Spezia用6个月的实验周期在天然晶种上生长了5mm的人工水晶，这被公认为水热生长历史上的划时代成就

主要特点

- 过程是在压力与气氛可以控制的封闭系统中进行的
- 生长温度比用熔态和熔盐等方法低得多
- 生长区基本上处在恒温与等浓度状态，且温度梯度很小
- 属于稀薄相生长，溶液黏度很低

优越性 适于生长熔点很高、具有包晶反应或非同成分熔化而在常温常压下又不溶于各种溶剂或溶解后即分解、且不能再结晶的晶体材料; 也适用于生长那些熔化前后会分解、熔体蒸气压较大、凝固后在高温下易升华或只能得到非晶态和具有多型性相变以及在特殊气氛中才能稳定的晶体。同时, 生长出来的晶体热应力小、宏微观缺陷少、均匀性与纯度也较高

局限性

- 许多物质在高温高压条件下有关物理化学性质的实验资料不足, 水生生长缺乏具体而可靠的科学依据与指导
- 对主要装置高压容器的耐温耐压及抗腐蚀性能要求非常严格
- 生长过程很难实时观察, 因而某些参量不能随时根据需要来进行调整
- 晶体生长受边界层内溶质与溶剂扩散性质的限制而使生长率较小、生长周期很长

方法 与上文有所重复

- 降温法(或升温法): 依靠体系缓慢降温来获得过饱和的, 由于降温范围和溶解度温度系数的限制, 生长大晶体需要经过多次降温的过程, 反复操作很不方便, 同时也影响晶体的质量
- 等温法: 基于欲生长的晶体与所用原料的溶解度不同而形成过饱和状态来生长晶体, 这种方法随着原料的同晶型化, 两者溶解度逐渐相近而会使生长速率趋于零, 也不宜于生长大的晶体
- 温差水热结晶法(普遍采用): 依靠容器内的溶液维持温差对流而形成过饱和状态。这样, 可以根据需要经数周以至上百天稳定的持续生长, 并且可以根据原料与籽晶的比例, 通过缓冲器和加热带来调整温差

6.3.5 温差水热法

基本原理 使用特殊设计的装置, 人为地创造一个高温高压环境, 由于高温高压下水的解离常数增大、黏度大大降低、水分子和离子的活动性增加, 可使那些在通常条件下不溶或难溶于水的物质的溶解度、水解程度极大提高, 从而快速反应合成新的产物

特点

由于矿化剂具有很强的腐蚀性, 反应釜的内壁需要采用耐腐蚀的内衬

在生长区需要一定的途径散热以维持恒定的温度, 不同的散热方式对生长系统的温度分布和对流模式将产生一定影响

必要条件

1. 在高温高压的某种矿化剂水溶液中, 能促使晶体原料具有一定值(e.g. 1.5%-5%)的溶解度, 并形成稳定的所需的单一晶相
2. 有足够大的溶解度温度系数, 以使得在适当的温差下就能形成足够的过饱和度而又不产生过分的自发成核
3. 具备适于晶体生长所需的一定切型和规格的籽晶, 并使原料的总表面积与籽晶总表面积之比值达到足够大
4. 溶液密度的温度系数要足够大, 使得溶液在适当的温差条件下具有引起晶体生长的溶液对流和溶质(扩散)传输作用
5. 备有耐高温高压、抗腐蚀的容器

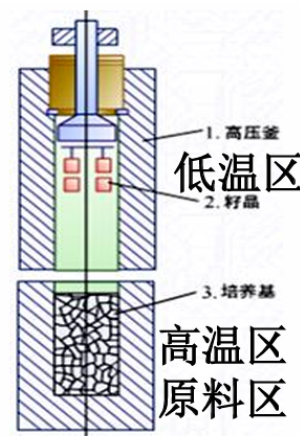


图 2: 装置

培养体与籽晶在釜内的相对位置

需视其溶解度温度系数的正负值而定

e.g. 石英晶体的溶解度随着温度、压力的提高而增加, 所以籽晶应放在冷端, 培养体放在热端

e.g. $AlPO_4$ 晶体则相反, 因为 $AlPO_4$ 不论在磷酸、盐酸、草酸或硫酸溶液中, 在压力为14—68.9MPa和温度为150—300°C条件下, 溶解度的温度系数是负值, 所以应将籽晶放在热端, 培养体放在冷端

6.4 熔体生长法

原理 将按照设计成分配制的原料加热使之熔融，获得具有一定过热度的均匀熔体。然后在受控条件下，通过引入籽晶、降温或移动加热器等手段进行非均匀冷却，使熔体以一定的冷却方式和结晶顺序逐渐凝固成单晶体

方法 提拉法和下降法及其衍生

特点

- 驱动力场分布不均匀，在某一方向上呈现强制生长驱动力,不按照溶液里面按照网面密度优先生长
- 不同类型晶面上的生长驱动力必然不同(小面生长)
- 驱动力为过冷度，热量输运是限制生长的主要输运过程
- 生长速度的各向异性无法充分体现出来

生长的晶体分类

- 晶体与熔体有相同的成分: 纯元素和同成分熔化的化合物(具有最高熔点)属于这一类

在生长过程中，晶体和熔体的成分均保持恒定，熔点亦不变。这种材料容易得到高质量的晶体(Si 、 Ge 、 Al_2O_3)，也允许有较高的生长率

- 生长的晶体与熔体成分不同: 掺杂的元素或化合物以及非同成分熔化的化合物属于这一类, 这类材料实际上是二元或多元体系

在生长过程中，晶体和熔体的成分均不断变化，熔点(或凝固点)也随成分的变化而变化。这一类材料要得到均匀的单晶就困难得多。有些材料可以形成连续固熔体，但多数材料只是有限的固溶度，一旦超过固溶度，将会出现第二相沉淀物，甚至出现共晶或包晶反应，使单晶的生长受到破坏

只有那些没有破坏性相变，又有较低的蒸气压或离解压的同成分熔化的化合物(包括纯元素)才是熔体生长的理想材料，用熔体生长法可以方便地得到这类材料的高质量单晶

按熔区特点分类

- ### ● 正常凝固法

该方法的特点是在晶体开始生长的时候，全部材料均处于熔态(引入的籽晶除外)。在生长过程中，材料体系由晶体和熔体两部分所组成，生长时不向熔体添加材料，而是以晶体的长大和熔体的逐减而告终。

- 逐区熔化法

该方法的特点是固体材料中只有一小段区域处于熔态，材料体系由晶体、熔体和多晶原料三部分所组成，体系存在着两个固-液界面，一个界面上发生结晶过程，而另一个界面上发生多晶原料的熔化过程。熔区向多晶原料方向移动，尽管熔区的体积不变，实际上是不断地向熔区中添加材料，生长过程将以晶体的长大和多晶原料的耗尽而告终。

6.4.1 提拉法(Cz法)

是熔体法中应用最为广泛的一种生长方法

优点

- 在生长过程中，可以方便地观察晶体的生长状况(有观察窗)
- 晶体在熔体的自由表面处生长，而不与坩埚相接触，这样能显著减小晶体的应力并防止坩埚壁上的寄生成核
- 可以方便地使用定向籽晶和“缩颈”工艺，以得到完整的晶体和所需取向的晶体
- 能够以较快的速率生长较高质量的晶体: 提拉法生长的红宝石与焰熔法生长的红宝石相比，具有较低的位错密度，较高的光学均匀性，也没有嵌镶结构(1cm/h生长速率)

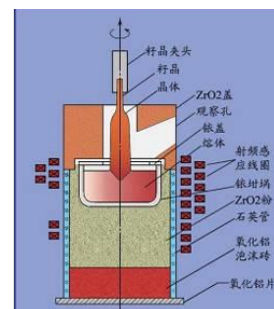


图 3: 装置

局限

- 对于那些反应性较强或熔点极高的材料，就难以找到合适的坩埚来盛装它们，从而不得不改用其他生长方法
- 可能会存在不同程度的坩埚污染和挥发损失，造成散射颗粒、包裹体和组分偏离等
- 不能用来生长在冷却过程中有固态相变的材料: SiO_2

工艺问题

加热方式和温度(功率)控制 最常用的加热方法是电阻加热和高频感应加热。电阻加热的优点是成本低，可使用大电流一低电压的电源，并可以制成复杂形状的加热器；高频感应加热可以提供比较干净的生长环境，并能用很短的时间进行精密控温，但是成本和运转费用较高。一般来说，提拉法以镁铝尖晶石($T_m = 2105^\circ\text{C}$)为生长的上限

坩埚 坩埚材料的熔点必须比工作温度高出 200°C 左右，有铂(1772°C)、铱(2410°C)、钼(2617°C)、石墨($>3000^\circ\text{C}$)、二氧化硅(1670°C)或其他高熔点氧化物。铂、铱和钼主要用于生长氧化物或碱金属、碱土金属的卤化物晶体；而石墨、二氧化硅或其他高熔点氧化物，主要用于生长半导体或金属晶体。石墨和钼不能在氧化气氛下使用，铱可在弱氧化气氛下使用

后热器 可分为自热式和隔热式两种。自热式后热器一般为圆柱状或伞状。隔热式后热器(也叫保温盖)，可以用高熔点氧化物制成，也可以用多层钼片反射器组成。后热器放在坩埚的上部，生长的晶体逐渐进入后热器，生长完毕后在其中冷却至室温。后器的主要作用是调节晶体和熔体中的温度梯度，加热空气端温度，为了让整个反应装置的温度梯度更加均匀

绝热材料 对于高频加热，坩埚周围和底部也要有适当的绝热材料，如粉末状或者是成型的 ZrO_2 、 $\alpha-Al_2O_3$ 或 MgO 制品。对于电阻加热，发热体周围要用上述隔热材料或者用多层钼筒进行保温。各种绝热材料在使用之前要经过高温处理，以尽量赶走可能的挥发性杂质。使用绝热材料的主要目的是降低加热功率，降低发热体的工作温度，从而减小发热体的挥发

籽晶夹 籽晶用籽晶夹来装夹。籽晶要求选用无位错或位错密度低的相应宝石单晶

传动系统 为了获得稳定的旋转和升降，传动系统由籽晶杆、坩埚轴和升降系统组成

气氛控制系统 不同晶体常需要在各种不同的气氛里进行生长。如钇铝石榴石($Y_3Al_5O_{12}$)和刚玉晶体需要在氩气气氛中进行生长。该系统由真空装置和充气装置组成

流程 籽晶定位 + 装料 $\xrightarrow{\text{升温}}$ 化料 $\xrightarrow{\text{过热处理}}$ 下籽晶 $\rightarrow$ 回熔、洗晶 $\xrightarrow{\text{提拉}}$ 放肩 $\xrightarrow{\text{提拉}}$ 等径生长 $\xrightarrow{\text{降温}}$ 出炉 $\rightarrow$ 热处理

- 籽晶熔接: 加大加热功率，使多晶硅完全熔化，并挥发一定时间后，将籽晶下降与液面接近，使籽晶预热几分钟，俗称“烤晶”，以除去表面挥发性杂质同时可减少热冲击
- 引晶和缩颈: 当温度稳定时，可将籽晶与熔体接触。此时要控制好温度，当籽晶与熔体液面接触，浸润良好时，可开始缓慢提拉，随着籽晶上升硅在籽晶头部结晶，这一步骤叫“引晶”，又称“下种”。“缩颈”是指在引晶后略为降低温度，提高拉速，拉一段直径比籽晶细的部分。其目的是排除接触不良引起的多晶和尽量消除籽晶内原有位错的延伸。颈一般要长于 20mm
- 放肩: 缩颈工艺完成后，略降低速度，让晶体逐渐长大到所需的直径为止。这称为“放肩”。在放肩时可判别晶体是否是单晶，否则要将其熔掉重新引晶。单晶体外形上的特征一棱的出现可帮助我们判别， $\langle 111 \rangle$ 方向应有对称三条棱， $\langle 100 \rangle$ 方向有对称的四条棱
- 等径生长: 当晶体直径到达所需尺寸后，提高拉速，使晶体直径不再增大，称为收肩。收肩后保持晶体直径不变，就是等径生长。此时要严格控制温度和拉速不变
- 收尾: 随着晶体生长结束，采用稍升温，降拉速，使晶体直径逐渐变小，此过程称为收尾

生长要点

温度控制:关键 要求熔体中温度的分布在固液界面处保持熔点温度, 保证籽晶周围的熔体有一定的过冷度, 熔体的其余部分保持过热。这样, 才可保证熔体中不产生其它晶核, 在界面上原子或分子按籽晶的结构排列成单晶。为了保持一定的过冷度, 生长界面必须不断地向远离凝固点等温面的低温方向移动, 晶体才能不断长大。另外, 熔体的温度通常远远高于室温, 为使熔体保持其适当的温度, 还必须由加热器不断供应热量

提拉速率 提拉的速率决定晶体生长速度和质量。适当的转速, 可对熔体产生良好的搅拌, 达到减少径向温度梯度, 阻止组分过冷的目的。一般提拉速率为每小时6-15mm

定向籽晶和独特工艺介绍

选籽晶 籽晶实际上就是提供了一个晶体继续生长的中心, 其选材的好坏, 对晶体的质量影响极大。籽晶应无位错、无应力、无嵌镶结构且没有切割损伤

- 决定晶面的生长机制
- 影响生长工艺参数
- 决定晶体的物理性质
- 影响晶体的质量

培养籽晶 原料熔融, 然后使用Pt丝和熔体接触, 提拉; 先提拉较慢, 就较粗, 再较快提拉就变细, 最后得到糖葫芦状的晶体

回熔(洗晶)工艺 不仅能清除籽晶表面的杂质和缺陷, 更重要的是可保证熔体与籽晶接触部分凝固时, 其原子排列由于受到籽晶中原子规则排列的引导而按同样的规则排列起来, 很好地保持籽晶的晶体取向

缩颈工艺 在晶体提拉法生长过程中, 常采用“缩颈”技术以减少晶体的位错, 即在保证籽晶和熔体充分沾润后, 旋转并提拉籽晶, 这时界面上原子或分子开始按籽晶的结构排列, 然后暂停提拉, 当籽晶直径扩大至一定宽度(扩肩)后, 再旋转提拉出等径生长的棒状晶体。这种扩肩前的旋转提拉使籽晶直径缩小。Dash缩颈可最大限度地减少位错和嵌镶结构等缺陷, 提高晶体的完整性

放肩 提拉速率降低, 同时降低温度, 变粗

6.4.2 下降法(B-S法)

原理 将垂直放置的坩埚逐渐下降, 使其通过一个具有单向温度梯度(温度上高下低)的生长炉, 熔体自下而上定向冷却成晶体。也可用结晶炉沿坩埚上升, 或者坩埚和结晶炉都不动, 通过结晶炉缓慢降温(温度梯度法)来实现。使用特殊形状的坩埚有利于得到单晶

特点

- 坩埚可密封, 挥发少, 组分易控制
- 操作简单, 生长过程易于程序化、自动化, 生产效率和成品率较高(1mm/h), 易于工业化生产
- 固液界面稳定, 可生长大尺寸异型晶体
- 不宜生长负膨胀系数的晶体, 晶体应力较大, 熔体对流差, 生长周期长
- 直接观察和使用籽晶均比较困难
- 体系的自排杂能力弱, 晶体中杂质较多, 对坩埚的技术要求更高一些。

工艺问题

温度梯度的影响

晶种的培育和坩埚形状 生长单晶可以利用现成的单晶晶种(籽晶法)，也可以自发成核(选晶法)。对于一般的单晶来说，多利用底部呈圆锥形的坩埚。经验表明，采用圆锥的角度与所培育晶体的晶系有关,正确地选择圆锥的角度常能得到较高的单晶率

坩埚材料 要有足够的强度、稳定性和纯度；内壁平坦；热膨胀系数应小于晶体。有时可将坩埚内表面喷砂，或衬上一层金属箔(如铂箔)

结晶炉 附有使坩埚升降的机械传动装置。采用电阻加热或感应加热

坩埚托盘、液封坩埚 可以使用，甚至可以好几个托盘，生长的晶体可以直接拿去用

6.4.3 泡生法

这种方法是将一根受冷的籽晶与熔体接触，如果界面温度低于凝固点，则籽晶开始生长。为了使晶体不断长大，就须要逐渐降低熔体的温度，同时旋转晶体以改善熔体的温度分布；也可以缓慢地(或分阶段地)上提晶体，以扩大散热面。生法最适合于生长直径与高度比大的晶体。

6.4.4 弧熔法

将压结的粉末状原料装于耐火砖槽内，插入料块中的石墨电极放电，使料块中心部分熔化，熔体由周围未熔化的料块所支持，然后，降低加热功率，晶体自发生成核并长大。这也是一种无坩埚技术，惟一的污染源来自电极。该方法的优点是可以生长熔点很高的氧化物晶体(例如MgO晶体熔点2800℃)，而且生长方法比较简单、迅速。该方法的缺点是投料多，晶体完整性差，生长过程也难以控制。

6.4.5 区熔法

该方法与水平B-S方法(坩埚下降法)大体相同，不过熔区被限制在一段狭窄的范围内，而绝大部分材料处于固态。随着熔区沿着料锭由一端向另一端缓慢移动，晶体的生长过程也就逐渐完成。这种方法比正常凝固法的优点是减小了坩埚对熔体的污染(减少了接触面积)，并降低了加热功率。另外，这种区熔过程可以反复进行，从而提高了晶体的纯度或使掺质均匀化。分为水平区熔、浮区熔和基座区熔三种，其中后两种为无坩埚技术。

精炼单晶

分离系数: 熔体和晶体2相共存体系

$$k_0 = \frac{C_s}{C_l}$$

其中， C_s 为固体里面的杂质浓度， C_l 为熔体里面的杂质浓度
通常 $k_0 < 1$, 这意味着杂质会优先偏析到熔体中，熔体逐渐富集这些杂质。

杂质	Al	As	B	C	Cu	Fe	O	P	Sb
k_0	0.002	0.3	0.8	0.07	4×10^{-6}	8×10^{-6}	0.25	0.35	0.023

6.4.6 冷坩埚法

冷坩埚法是一种从熔体中生长晶体的技术，仅用于生长合成立方氧化锆晶体(2750℃)。

特点 是晶体生长不是在高熔点金属材料的坩埚中进行的，而是直接用原料本身作坩埚，使其内部熔化，外部则装有冷却装置，从而使表层未熔化，形成一层未熔壳，起到坩埚的作用。内部已熔化的晶体材料，依靠坩埚下降脱离加热区，熔体温度逐渐下降并结晶长大。

原理 杯状“坩埚”内堆放氧化锆粉末原料。高频线圈处于固定位置，而冷坩埚连同水冷底座均可以下降。氧化锆在常温下不导电，但在1200℃以上时便有良好的导电性能。为了使冷坩埚内的氧化锆粉末熔融，首先要让它产生一个大于 1200℃的高温区，将金属的锆片(1850℃)放在“坩埚”内的氧化锆材料中，高频电磁场加热时，金属锆片升温熔融为一个高温小熔池，氧化锆粉末就能在高频电磁场下导电和熔融，并不断扩大熔融区，直至氧化锆粉料除熔壳外全部熔融为止。(“引燃”技术)

工艺流程

1. 首先将 ZrO_2 与稳定剂 Y_2O_3 按摩尔比9:1的比例混合均匀，装入紫铜管围成的杯长合成立方氧化锆晶体所使用的粉料状“冷坩埚”中，在中心投入4-6g锆片或锆粉用于“引燃”
2. 接通电源，进行高频加热。约8小时后，开始起燃。起燃1-2分钟，原料开始熔化。先产生了小熔池，然后由小熔池逐渐扩大熔区。在此过程中，锆金属与氧反应生成氧化锆。同时，紫铜管中通入冷水冷却，带走热量，使外层粉料未熔，形成“冷坩埚熔壳”
3. 待冷坩埚内原料完全熔融后，将熔体稳定30-60分钟
4. 然后坩埚以每小时5-15mm的速度逐渐下降，“坩埚”底部温度先降低，所以在熔体底部开始自发形成多核结晶中心，晶核互相兼并，向上生长。只有少数几个晶体得以发育成较大的晶块
5. 晶体生长完毕后，慢慢降温退火一段时间，然后停止加热，冷却到室温后，取出结晶块，用小锤轻轻拍打，一颗颗合成立方氧化锆单晶体便分离出来

整个生长过程约为20小时。每一炉最多可生长60kg晶体，未形成单晶体的粉料及壳体可回收再次用于晶体生长。生长出的晶块呈不规则柱状体，无色透明，肉眼见不到包裹体和气泡。

着色 合成立方氧化锆晶体易于着色，对于彩色立方氧化锆晶体的生长，需要在氧化锆和稳定剂的混合料中加入着色剂。将无色合成立方氧化锆晶体放在真空下加热到 2000℃进行还原处理，还能得到深黑色的合成立方氧化锆晶体

6.4.7 焰熔法

用氢和氧燃烧的火焰产生高温，使材料粉末通过火焰熔融，由于火焰在结晶炉内造成一定的温度分布，使已熔的粉料在一个耐高温的结晶杆上结晶（“梨晶”）。焰熔法是生长宝石的主要方法

优点

- 不需要坩埚
- 氢氧焰燃烧时，温度可以达到2800℃: 应用这方法能生长熔点较高的单晶体(一般来说，熔点可达到1500-2500℃)，不怕挥发和氧化的材料，都可以试用这个方法长单晶体
- 生长速率较快，短时间内可以得到较大的晶体: 每小时可以生长出10g(或1cm)左右的宝石，适用于工业生产
- 可以生长出较大尺寸的晶体: 生长杆状的宝石(尺寸为 $\Phi=15-20\text{ mm}$, $l=500-1000\text{mm}$)，还可以生长盘状、管状、片状的宝石，生长设备比较简单

缺点

- 火焰中的温度梯度较大: 一般说结晶层的纵向温度梯度和横向温度梯度均较大，生长出来的晶体质量欠佳
- 发热源是燃烧着的气体: 温度不可能控制得很稳定
- 生长出的晶体位错密度较高，内应力也较大
- 对易挥发或易被氧化的材料，不适宜用此方法来生长单晶体
- 有一部分材料从火焰中撒下时，并没有落在结晶杆上，估计约有30% 的材料会在结晶过程中损失掉: 对名贵或稀少的原料来说，用这种方法结晶就很不经济